АГРОВЕКТОР

БИЗНЕС-ПЛАН

Сервис применения сельскохозяйственных дронов для мониторинга посевов и точечного внесения удобрений, средств защиты растений и биопрепаратов

Полная версия с финансовой моделью, организационным планом и расчетными приложениями

Горизонт планирования: 2027–2031
Редакция: после brainstorming; AgroVector_After_brainstorm; исходные допущения: 05.09.2026
Автор: Даниил Ваздаев

Для рассмотрения агропартнером или инвестором. Проект ранней стадии; финансирование, контракты и разрешения не объявляются полученными.

Содержание

1. Резюме

2. SMART-цели

3. Описание продукта и стратегическая канва

4. Lean Canvas

5. Маркетинговый план

6. Анализ конкурентов

7. Развернутый SWOT

8. Пять сил Портера

9. Организационно-правовая форма и регуляторный контур

10. Стейкхолдеры: власть и интерес

11. Производственный план

12. Организационный план

13. WBS / иерархическая структура работ

14. Диаграмма Ганта

15. Сетевой график

16. Матрица ответственности RACI

17. Финансовая модель

18. NPV и окупаемость

19. Потребность в инвестициях

20. Структура источников инвестиций

21. Основные технико-экономические показатели

22. Анализ рисков

Источники

Приложение А. Полная финансовая модель

Приложение Б. Помесячный денежный поток

Приложение В. Детальная единичная экономика

Приложение Г. Расчет всех стресс-сценариев

Приложение Д. Реестр параметров и допущений

Приложение Е. Инвестиционная проверка и открытые вопросы

Правила чтения документа

[ФАКТ] — проверенный источник; [РАСЧЕТ] — результат вычислений; [ДОПУЩЕНИЕ] — проектная гипотеза. Маркер перед абзацем или таблицей относится ко всему блоку, если строка не имеет отдельного маркера. Ссылки [n] раскрыты в разделе «Источники».

Денежные значения приводятся в рублях РФ, если прямо не указаны миллионы. Га-проходы и га-обследования — разные оплаченные операции, не сумма уникальных гектаров. Числа округляются только для представления; финансовая модель пересчитывается без промежуточного округления.

1. Резюме

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] Решение после brainstorming: GO только на ограниченные обратимые проверки; NO-GO на безотзывную закупку и коммерческие обещания до проверки допуска, платного спроса, полного ресурса и финансируемой кассы. Это рекомендация редакции, не решение о фактическом инвестировании. Базовые тарифы, штат и отрицательный NPV сохранены.

[ДОПУЩЕНИЕ] АгроВектор — мобильный сервис для малых и средних сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Клиент покупает не дрон, а согласованное обследование, карту проблемных зон, точечное внесение жидких удобрений, СЗР, биопрепаратов или энтомофагов и отчет о работе. Агрохолдинги рассматриваются как вторичный сегмент. Полноценное водное орошение исключено: конструкция сервиса ориентирована на малые объемы технологических составов, а не доставку поливной воды.

[ДОПУЩЕНИЕ] Базовый кластер — Татарстан, радиус до 150 км, только после проверки полетной и агрохимической доступности конкретных участков. Одна бригада, основной и резервный агродроны, отдельный мониторинговый аппарат. Первый коммерческий сезон — апрель–сентябрь 2027; подготовка начинается осенью 2026. Контракты, разрешения, поставщики и инвестиции пока не подтверждены.

[ДОПУЩЕНИЕ] Социальная составляющая — добровольная гражданская переподготовка людей с опытом управления БПЛА после СВО для работы в АПК. Общие требования к компетенциям, безопасности и допускам одинаковы для всех сотрудников; прежний опыт не заменяет профессиональную подготовку.

[РАСЧЕТ] Ключевые показатели условного базового сценария:

Таблица 1. Показатель / Значение

Показатель	Значение
Начальная потребность	9 500 000 руб.
CAPEX / запуск / ликвидность	7 000 000 / 500 000 / 2 000 000 руб.
Выручка 2027 / EBITDA2027	8 800 000 / 272 800 руб.
NPV за 5 лет, ставка 24%	-1 067 653 руб.
Простая / дисконтированная окупаемость	3,68 года / не достигнута за 5 лет

[ДОПУЩЕНИЕ] Рекомендация инвестору — условное поэтапное финансирование. Не закупать весь парк без юридического заключения по региону, подтверждения кадрового бюджета и коммерческого портфеля. NPV и окупаемость рассматриваются вместе с риском сценарных предпосылок и не компенсируют отсутствие права на работы. Мониторинг без внесения не объявляется равноценной финансовой заменой: такой вариант требует отдельной малокапитальной модели.

2. SMART-цели

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] Показатели 10 клиентов и 6000/4000 операций — цели, не полученные заказы. Контрольные даты условны: при незакрытом правовом, ресурсном или кассовом условии дальнейшие обязательства останавливаются и календарь пересматривается. Пороги коммерческого подтверждения и бюджет проверки согласуются до эксперимента.

[ДОПУЩЕНИЕ] SMART-цели первого сезона. Даты являются контрольным планом, а не подтверждением выполненных работ. При пропуске правовой или закупочной контрольной точки календарь пересматривается до финансирования.

Таблица 2. Цель / Измеримый результат

Цель	Измеримый результат	Срок	Ответственный и доказательство
Правовая применимость	Осуществимость разрешительного маршрута по полям; не выданное разрешение	01.11.2026	Директор; письменное заключение юриста
Подтверждение спроса	20 интервью; заявки на 6 000 га-проходов и 4 000 га-обследований	29.11.2026	Директор; реестр полей и заявок, без объявления их продажами
Коммерческий портфель	10 клиентов; суммарно 6 000 га-проходов и 4 000 га-обследований	21.03.2027	Директор; подписанные договоры и календарь
Техническая готовность	Приняты 3 аппарата; 2 оператора прошли оценку; пилот 100 га внутри сезонного объема	30.04.2027	Операционный руководитель; до 11.04 — приемка и допуски, в апреле — акт пилота
Первый сезон	6 000 га-проходов, 4 000 га-обследований; выручка 8,8 млн руб. без НДС	12.09.2027	Директор; акты, журнал операций, бухгалтерский учет
Гражданская подготовка	2 оператора: индивидуальный план, наставник и оценка; контроль занятости через 3 месяца	11.04.2027; контроль 12.07.2027	Операционный руководитель; протоколы обучения и кадровый учет

Обучение добровольное; квоты по биографическому статусу нет. Самостоятельные работы допускаются только после оценки компетенций. Безопасность: 100% заданий проходят проверку готовности; все опасные события регистрируются. Цель — ноль работ без необходимых допусков, а не обещание отсутствия любого инцидента.

3. Описание продукта и стратегическая канва

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] Приемка заказа должна раздельно подтверждать выполненные операции и согласованное качество: карта, объем, дозировка, условия, отклонения и акт. Отчет об исполнении не доказывает прироста урожая. Права на карты/данные, конфиденциальность, переделки и ответственность закрепляются договором; согласованного договора пока нет.

[ДОПУЩЕНИЕ] Продукт — договорная услуга мониторинга посевов, картирования проблемных зон и точечного внесения на согласованных участках. Клиент покупает выполненное задание и отчет, не дрон. Препараты предоставляет клиент; культуру, регламент применения и карту задания проверяет внешний агроном. Универсальный рост урожайности и экономия препаратов не обещаются. Выпуск энтомофагов допускается только при подтвержденной технологии и правовом статусе, не как третья строка выручки. Полноценное орошение исключено.

Стратегическая канва предложения

[ДОПУЩЕНИЕ] Целевой профиль: локальный маршрут в Татарстане до 150 км, минимум внесения 100 га-проходов, один договор на согласованные операции и отчет не позднее 48 часов после задания. Это гипотеза позиционирования, не достигнутое преимущество. Факторы выбора клиента — цена, состав, доступность поля, минимальный маршрут, срок и проверяемость отчета. Единственная сравнительная матрица этих факторов приведена в разделе 6; повторная таблица здесь не создается.

[ДОПУЩЕНИЕ] Подготовка полетного задания, согласование границ и отчет об исполнении входят в тариф внесения. Отдельное обследование с картированием продается за 250 руб./га-обследование по самостоятельной строке заказа; один договор не означает бесплатного мониторинга или повторного счета одних работ. Минимальный отдельный заказ мониторинга пока не установлен: до приема такого выезда проверяются маршрут и его вклад в покрытие затрат. Новые доплаты не включены в расчетную выручку. Паспорт заказа содержит поле, культуру, операции, кратность, окно, цену, приемку и статус допуска.

4. Lean Canvas

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] Проверки Lean Canvas: платный результат для конкретного сегмента; прямой и партнерский канал; цена и оплата одной спецификации; полная стоимость команды и заказа. Альтернативы аренды, сезонного найма и повышения цены остаются гипотезами, не новой структурой затрат и доходов.

[ДОПУЩЕНИЕ] Lean Canvas по референсу «Практика 08.10.26», слайд 33 и фото 1. Девять блоков описывают проверяемые гипотезы, не действующий бизнес.

Таблица 3. Блок Lean Canvas / Гипотеза AgroVector

Блок Lean Canvas	Гипотеза AgroVector	Проверка / ограничение
2. Проблемы	Неуспевание в агроокно; неоднородность посевов; недостаток карт и отчетности. Проверяются интервью, не объявляются доказанным спросом.	Альтернативы: наземная техника, собственный БВС, другой подрядчик, отказ от операции.
4. Решение	Обследование и карта; согласованное точечное внесение; акт и отчет по заданию.	Пилот с контрольным участком и согласованной приемкой.
3. Уникальное ценностное предложение	Одно согласованное задание: от карты проблемных зон до выполненной операции и проверяемого отчета.	Не обещаем универсальной экономии СЗР или прироста урожая.
9. Труднокопируемое преимущество	Пока не подтверждено. Локальные повторные договоры и накопленные карты могут стать преимуществом после сезона.	Ни дрон, ни идея комплексной услуги сами по себе не уникальны.
1. Сегменты клиентов	КФХ и малые/средние хозяйства Татарстана до 150 км при допуске поля. Платит руководитель, принимает агроном.	Ранние последователи: хозяйства с конкретной неудовлетворенной задачей и готовностью оплатить пилот.
8. Ключевые метрики	Доступный подтвержденный портфель; оплаченные га-проходы и га-обследования; вклад после УСН; повторы; время отчета.	Цели: 10 клиентов, 6000/4000 операций, отчет до 48 часов; это не фактические результаты.
5. Каналы	Прямые продажи, рекомендации агрономов, фермерские объединения, демонстрационный платный пилот.	Воронка 100 контактов → 40 разговоров → 20 предложений → 10 клиентов — гипотеза.

Блок Lean Canvas	Гипотеза AgroVector	Проверка / ограничение
7. Структура затрат	Штат и взносы по payroll2027.csv; логистика, ремонт, специалисты и прочий OPEX; CAPEX и запуск отдельно.	Резерв ликвидности не расход; препараты предоставляет клиент.
6. Потоки доходов	Внесение: 6000 × 1300 = 7,8 млн руб.; мониторинг: 4000 × 250 = 1,0 млн руб.; всего 8,8 млн руб. без НДС.	Оплачиваются разные операции; обследование не включается бесплатно во внесение.

5. Маркетинговый план

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] SAM проверяется адресным перечнем полей в радиусе, операциями, доступными окнами и готовностью платить. Воронка учитывает договор, объем, цену, аванс, остаток и концентрацию клиентов. Интервью, заявки и письма намерений не признаются оплаченной выручкой. Приемлемость повышенного тарифа проверяется отдельно без автоматического увеличения SOM.

[ДОПУЩЕНИЕ] TAM охватывает всю Россию и все категории хозяйств, включая вторичный сегмент агрохолдингов. Это потенциальный выручечный рынок двух услуг — внесения и отдельного мониторинга, не рынок продажи БВС и не наблюдаемая выручка подрядчиков. География SAM — доступный кластер Татарстана до 150 км; SOM — первый сезон одной бригады. SAM вложен в национальный TAM; доступность каждого поля подтверждается отдельно.

[ФАКТ] Агроэксперт со ссылкой на весенний учет Росстата сообщает 79 298 млн га посевов в хозяйствах всех категорий РФ за 2025 год.[33] Использован весь общероссийский опубликованный итог, не сумма регионов и не произвольные 2000 хозяйств. Первичная таблица Росстата построчно не извлечена; статистическое основание подтверждено вторичной публикацией.

[ДОПУЩЕНИЕ] Потенциальная пригодность 15%, 1,5 платных прохода внесения и 0,5 оплачиваемого обследования в сезон; тарифы 1300 и 250 руб. в ценах 2027 без НДС. Пригодность включает техническую, агрономическую и правовую возможность как сценарный фильтр, но не означает выданного допуска на 15% России. Это не подтвержденный коэффициент принятия услуги клиентами.

[РАСЧЕТ] TAM = 79 298 000 × 0,15 × (1,5 × 1300 + 0,5 × 250) = 24 681 502 500 руб./год. Операции: 17 842 050 га-проходов и 5 947 350 га-обследований; не складывать как уникальные гектары.

[РАСЧЕТ] SAM = 200 × 2000 × 0,15 × (1,5 × 1300 + 0,5 × 250) = 124 500 000 руб./год. 200 хозяйств и 2000 га на хозяйство — прежние неподтвержденные параметры кластера, не статистика Татарстана. Адресный список внутри 150 км пока отсутствует.

[РАСЧЕТ] SOM = 6000 × 1300 + 4000 × 250 = 8 800 000 руб./год; цель 10 клиентов. По внесению SOM/SAM = 6000/90000 = 6,67%; по обследованиям 4000/30000 = 13,33%; по выручке 7,07%. Разный микс объясняет разные проценты. Это сценарные доли цели, не фактическая доля AgroVector. Альтернативный микс SAM: мониторинг 2000, выручка 8,3 млн; не подмена базы 8,8 млн.

[РАСЧЕТ] Чувствительность TAM при пригодности 10/15/20%: 16 454 335 000 / 24 681 502 500 / 32 908 670 000 руб. Коэффициенты не доверительные интервалы. Нужны адресные поля, культура, операция, кратность, допуск и готовность платить. Не все посевы станут рынком услуг.

[ДОПУЩЕНИЕ] Выход на рынок: 100 адресных контактов → 40 квалифицированных разговоров → 20 предложений → 10 сезонных клиентов. 20 интервью SMART —

исследование, а не автоматические предложения или продажи. Маркетинг 240000 руб. в постоянномOPEX, денежныйCAC24000 руб. при 10 клиентах без распределения зарплаты директора. Заказ внесения от 100 га-проходов,30%аванс, остаток после акта; кассовая модель на аванс не опирается. Препараты клиента; приемка по паспорту поля, качество и сроки пилота без обещания роста урожая.

[ДОПУЩЕНИЕ] Национальный потенциал не увеличивает мощность нашей бригады и не компенсирует отрицательный NPV новой зарплатной базы. Подтвержденных заказов нет. Файлы расчета: data/market_revision.json и scripts/register_reference_sources.py.

Наблюдаемая отрасль и динамика (снимок проверки 20.10.2026)

[ФАКТ] Министр сельского хозяйства сообщила об около 600 тыс.га полей, обработанных агродронами в 2025 году.[8] РСХБ в публикации 16.07.2026 приводит 781 тыс.га за 2025 год и прогноз 1058 тыс.га на 2026 год.[9]

[ДОПУЩЕНИЕ] Источники расходятся по 2025 году; охват и правила учета проходов недостаточно раскрыты. Их нельзя объединять в один ряд или выдавать прогноз 2026 за выполненные работы. Сопоставимый первичный национальный итог 2024 не подтвержден. Площади включают не только внешние платные услуги, поэтому умножение отраслевой площади на наш тариф не является доказанным объемом сервисного рынка. Приведенный выше TAM — сценарная будущая корзина, а не текущая платная выручка отрасли.

[РАСЧЕТ] Внутри оценки РСХБ прогнозный рост 2026 к 2025 составляет 35,47% (1058/781−1), но этот темп не переносится на финансовую модель АгроВектора: ее выручку определяют собственные гектары, тариф и мощность. Плановый средний CAC24000 руб. и выручка 880000 руб. на клиента рассчитаны как 240000/10 и 8800000/10 соответственно.

6. Анализ конкурентов

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] До выбора позиции необходимы сопоставимые предложения на одну операцию/поле, с одинаковыми препаратами, водой, логистикой, налогами и приемкой. Неизвестная цена или доля конкурента не равна нулю. Публичные ориентиры остаются датированными заявлениями, не новыми КП этой редакции.

[ФАКТ] На 20.10.2026 изучены публичные предложения пяти компаний из единого реестра. Это заявления поставщиков, не независимая проверка качества, разрешений или выполненных работ. Дата публикации страниц не раскрыта, если прямо не указано иное. BeeUAV проверен по странице услуги; главная осталась недоступной, ее прежний адрес и условия не объявляются перепроверенными. У каждой строки ниже указаны источник и дата; ссылки раскрыты в реестре источников.

Таблица 4. Исполнитель / статус / Услуги, территория и цена

Исполнитель / статус	Услуги, территория и цена	Комплект, маршрут и отчетность	Опыт, доля и доказательства
BeeAir / BeeUAV; [ФАКТ] заявление компании; региональный кандидат	Услуги: внесение. Территория: Татарстан упомянут на сервисной странице; наличие местной базы не подтверждено. Цена: числовая цена на прочитанной странице не раскрыта. НДС: не раскрыт.	Комплект: состав единого пакета мониторинга и внесения не раскрыт. Минимум/маршрут: не раскрыт. Отчет: состав и срок отчета не раскрыты.	Опыт/объем: годовые гектары не раскрыты; рекламные 10 и 18 га/ч на одной странице несогласованы. Доля: публично не раскрыта; нет сопоставимого числителя и знаменателя. [2] Проверено: 2026-10-20. Публикация: не указана. сервисная страница прочитана; главная недоступна; прежний адрес МО не подтвержден заново.
ГК Агропрофи / XAG; [ФАКТ] заявление компании; региональный кандидат	Услуги: внесение; посев; продажа техники отдельно от услуги. Территория: Поволжье включая Татарстан; контакт Саратов. Цена: публичный тариф услуги не раскрыт. НДС: для услуги не раскрыт.	Комплект: опрыскивание; разбрасывание; посев; агрономическое сопровождение заявлено. Минимум/маршрут: не раскрыт. Отчет: формат и срок клиентского отчета не раскрыты.	Опыт/объем: заявлено 50 000+ га без года и территории; не годовой объем Татарстана. Доля: публично не раскрыта; накопленные гектары не доля рынка. [3][4] Проверено: 2026-10-20. Публикация: не указана. страницы прочитаны напрямую; объемы являются заявлениями поставщика.

Исполнитель / статус	Услуги, территория и цена	Комплект, маршрут и отчетность	Опыт, доля и доказательства
Аграс / аграс.рф; [ФАКТ] заявление компании; региональный кандидат	Услуги: аренда пилота/техники; демонстрация; продажа и сервис отдельно. Территория: Татарстан и Урал заявлены; локальный офис Татарстана не проверен по адресу. Цена: публичный тариф услуги не раскрыт. НДС: НДС продажи техники не подтверждает НДС услуги.	Комплект: комплект техники и обучения не приравнен к составу подрядной услуги. Минимум/маршрут: не раскрыт. Отчет: отчетность при внедрении не равна спецификации отчета по обработке.	Опыт/объем: по заявлению компании проекты Татарстана 2025: более 40 000 га; исполнитель и оплаченный объем не раскрыты. Доля: публично не раскрыта; нет сопоставимого знаменателя услуг. [5] Проверено: 2026-10-20. Публикация: не указана; акция до октября 2026. главная прочитана; разрешения и внедрения по реестрам не подтверждены.
Гермес; [ФАКТ] заявление компании; межрегиональный ориентир	Услуги: внесение; мониторинг виноградников; посев. Территория: Краснодарский край и Адыгея; Татарстан не подтвержден. Цена: публичный тариф услуги не раскрыт. НДС: не раскрыт.	Комплект: направления заявлены; единый договорный пакет не раскрыт. Минимум/маршрут: не раскрыт. Отчет: формат и срок отчета не раскрыты.	Опыт/объем: кейс картофельного поля 500 га без даты и актов; годовой объем не раскрыт. Доля: публично не раскрыта; кейс не годовая доля. [6] Проверено: 2026-10-20. Публикация: не указана. главная прочитана извлекателем; счетчики 0 не интерпретированы как отсутствие работ.
Агродроны ЮФО; [ФАКТ] заявление компании; межрегиональный ориентир	Услуги: внесение; обработка полей; посев. Территория: Калмыкия; Дагестан; Ставрополье; Краснодарский край; Ростовская область; контакт Элиста. Цена: 900 руб./га; средняя заявленная руб./га; итог индивидуально; эквивалентность га-проходу и логистика не установлены. НДС: не раскрыт.	Комплект: препараты клиента; помощь в подборе; состав воды и логистики уточняется. Минимум/маршрут: минимум не раскрыт; начало 1–7 дней по загрузке и согласованию. Отчет: акты; сертификаты; закрывающие документы; срок и GIS-отчет не раскрыты.	Опыт/объем: заявлены парк и производительность; годовые оплаченные гектары не раскрыты. Доля: публично не раскрыта; производительность не выполненный объем. [7] Проверено: 2026-10-20. Публикация: не указана. главная прочитана напрямую; география сохранена списком а не названием федерального округа.
АгроВектор; [ДОПУЩЕНИЕ]; проект	Услуги: внесение; мониторинг и картирование. Территория: Татарстан до 150 км от базы только при подтвержденном допуске. Цена: план 2027: 1300 руб./га-проход; отдельно 250 руб./га-обследование; препараты клиента. НДС: без НДС; добавляется при обязанности.	Комплект: единый договор; подготовка задания и отчет во внесении; обследование оплачивается отдельно. Минимум/маршрут: план от 100 га-проходов; минимум отдельного мониторинга не установлен. Отчет: план: объем и параметры задания; отклонения; акт; отчет до 48 часов.	Опыт/объем: сезон не проведен; 6000 проходов и 4000 обследований цель а не фактический объем. Доля: фактическая доля не установлена; SOM/SAM только сценарий раздела 5. Проверено: 2026-10-20. Публикация: план 2027. проектные параметры не рыночная оферта; нет подтвержденных контрактов и разрешений.

[ДОПУЩЕНИЕ] Географически релевантные кандидаты для сопоставимых КП — BeeUAV, Агропрофи и Аграс. Последний теперь прямо заявляет Татарстан, поэтому больше не описывается только как уральский ориентир.[2][3][5] Гермес и ЮФО — межрегиональные

ориентиры; доступность в Татарстане не подтверждена.[6][7] Производитель XAG не является отдельным исполнителем услуги. Наземный подрядчик и собственный опрыскиватель хозяйства — заменители: их сравнивают по полной смете конкретного задания.

[ФАКТ] ЮФО публикует средние 900 руб./га с индивидуальным расчетом, препараты клиента и закрывающие документы; НДС, минимальный заказ и логистика не раскрыты.[7] [РАСЧЕТ] Проектные 1300 руб. выше этого ориентира на 44,44%, но различия региона, единицы и состава не позволяют объявить это измеренной рыночной премией. Стресс 900 руб. дает отрицательную NPV в разделе 18.

[ДОПУЩЕНИЕ] Доли конкурентов в сопоставимом рынке платных услуг Татарстана публично не раскрыты. Для процента нужны год, территория, услуги, оплаченный объем или выручка участника и такой же знаменатель рынка. 50 000+ га Агропрофи без года и территории и >40 000 га проектов Аграс за 2025 год не дают долю сервисного рынка.[3][5] Неизвестное не равно нулю. SOM/SAM проекта — сценарное отношение раздела 5, не фактическая доля. До закупки нужны минимум три сопоставимых предложения на услуги для одного поля и отдельно два КП на полный парк техники; не смешивать эти два требования.

Примерные цены аналогичных компаний

[ФАКТ] Агродроны ЮФО публикуют цену обработки от 900 руб./га.[36] НДС и полный состав цены не раскрыты. ООО«Купец» в авторской публикации 07.05.2025 приводит диапазон 1200–1500 руб./га сНДС.[37] Это не текущая оферта, не прайсТатарстана и не независимая медиана. У Агропрофи/XAG, Аграс и BeeUAV числовые тарифы услуг в проверенном наборе не раскрыты; цена аппарата не используется вместо цены обработки. ПланAgroVector1300/250 не объявляется доказанным рыночным средним; по мониторингу нужен отдельный запросКП.

7. Развернутый SWOT

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] TOWS переводится в проверяемые действия: договорный спрос, ресурсный календарь, полный TCO, лимиты дебиторки и стоп при отсутствии допуска. Указанные остаточные риски — цели после исполнения мер, не уже достигнутое снижение.

[ДОПУЩЕНИЕ] Полный перекрестный SWOT/TOWS по референсу, слайды 35–38 и фото 2. Сильные стороны — особенности проектной конструкции, не подтвержденные преимущества работающей компании. Возможности — гипотезы спроса, не статистика рынка.

Таблица 5. Внутренняя / внешняя среда / Возможности O

Внутренняя / внешняя среда	Возможности O	Угрозы T
Факторы	O1: локальные задачи, для которых наземная обработка неудобна; O2: партнерство с агрономами и хозяйствами для платного пилота; O3: добровольная подготовка кандидатов с опытом БПЛА	T1: ограничения полетов и применимости препаратов; T2: погода, узкие окна и общие отказы оборудования; T3: ценовое давление и задержка платежей
Сильные стороны S: S1: спроектирован единый контур задания, карты и отчета; S2: предусмотрен резервный аппарат внесения; S3: короткая цепочка решений одной бригады	SO: S1+O1/O2: директор и агроном до закупки согласуют платный пилот и критерии приемки; метрика — подписанный паспорт задания и оплаченный пилот, без обещания урожайности.	ST: S2/S3+T1/T2: операционный руководитель перед каждым выездом проверяет допуски и резерв; no-go при нарушении. Метрика — 100% чек-листов и отсутствие неразрешенных заданий.
Слабые стороны W: W1: нет подтвержденных заказов и проведенного сезона; W2: одна бригада, совместные агроокна двух услуг; W3: парк и условия труда еще не подтверждены КП/кандидатами	WO: W1/W3+O2/O3: директор до финансирования получает КП, предложения кандидатам и договорный портфель; наставник оценивает обоих операторов. Метрика — документы и протоколы оценки, не число интервью.	WT: W2+T2/T3: директор ограничивает загрузку месячным календарем, согласует аванс и перенос; при неподтвержденной мощности отклоняет заказ. Метрика — отсутствие двойного бронирования и контроль кассового минимума.

8. Пять сил Портера

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] Для пяти сил дополнительно проверяются полная стоимость заменителя, условия агрономов/посредников, влияние отсрочки покупателя и зависимость от общего сервиса/АКБ. Качественные оценки не заменяют коммерческих условий и не являются измеренными вероятностями.

[ДОПУЩЕНИЕ] Сводная таблица пяти сил Портера в формате фото 3 и слайда 46 референса. Уровни качественные и подлежат проверке; не статистические измерения.

Таблица 6. Параметр / Значение

Параметр	Значение	Описание	Направление работ
Заменители	Высокий	Наземная техника, свой БВС, отказ от операции	Сравнить полную стоимость и применимость на конкретном поле; не обещать превосходство повсеместно
Действующие конкуренты	Высокий	Клиент сравнивает тариф, состав работ и доступное окно	Собирать сопоставимые КП; фиксировать приемку и отчетность
Новые участники	Средний	Технику можно купить, но капитал, персонал и допуски ограничивают вход	Удерживать клиентов качеством и повторными договорами; мониторить новых исполнителей
Покупатели	Высокий	Сезонный торг, концентрация портфеля, отсрочки	Лимиты концентрации и дебиторки; согласованный аванс и календарь
Поставщики	Средний–высокий	АКБ, комплектующие, сервис и совместимость зависят от поставщика	Два КП, запас критичных деталей, сервисный SLA; резерв не устраняет общий отказ

9. Организационно-правовая форма и регуляторный контур

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] Внешняя проверка права и налогов открыта. Нужен применимый маршрут для конкретных работ, полей, аппаратов и оператора; отдельно препараты, санитарные условия, уведомления, страхование и договор. Архивные правовые ссылки ниже сохранены с прежними датами: нового подтверждения действующей редакции актов в этой работе нет. Мониторинг без внесения не считается автоматически разрешенным.

[ДОПУЩЕНИЕ] Предпочтительная форма — ООО для долевого участия инвестора и договорной ответственности. ОКВЭД, УСН, корпоративные условия и страхование утверждаются с профильными специалистами. Этот раздел — исследовательская карта требований, не юридическое заключение и не разрешение на полеты.

[ФАКТ] 20.10.2026 прочитана официальная карточка Указа Республики Татарстан от 25.11.2022 № УП-813 «Об использовании беспилотных воздушных судов на территории Республики Татарстан», опубликованного 30.11.2022.[32] Полный действующий текст исключений и основание допуска AgroVector не подтверждены. Радиус 150 км — логистическое допущение, не разрешенная полетная зона.

[ФАКТ] При повторном чтении вторичного правового текста ФАП по приказу Минтранса №303 подтверждены вступление с 01.09.2026, сертификат, эксплуатационная спецификация и требования к организации работ.[17] Официальный скан [16] сейчас заново содержательно не прочитан; действует обязательная сверка первоисточника и актуальной редакции до инвестирования. Реквизиты не подменяют проверку применимости.

[ДОПУЩЕНИЕ] Для каждой выбранной модели устанавливается максимальная взлетная масса по документам, не пустой вес или объем бака. Прежняя правовая основа учета 0,15–30 кг включительно и регистрации более 30 кг сохранена как датированный снимок статьи 33 ВК РФ.[15] До допуска требуется свежая проверка учета/регистрации, летной годности, эксплуатанта, персонала, спецификации работ, страхования, воздушного пространства и региональных ограничений. Договор с фермером, малая высота и частная земля сами по себе не разрешают полет; участие AgroVector в ЭПР не подтверждено.

[ФАКТ] В актуально прочитанном разъяснении территориального Россельхознадзора о правилах с 01.03.2026 обычное уведомление о пестицидах проводится не ранее 10 и не позднее 5 календарных дней, через СМИ и ФГИС «Сатурн»; указан радиус до 7 км и специальный порядок не позднее 24 часов только при установленном уровне реагирования и режиме ЧС.[31] Обычный срочный заказ или перенос из-за ветра не объявляется чрезвычайной ситуацией.

[ДОПУЩЕНИЕ] Агроном проверяет актуальный госреестр и регламент каждого препарата: культуру, вредный объект, способ применения, норму раствора, дозу, кратность, ожидание и экологические ограничения. Препараты клиента не снимают ответственности исполнителя. Ни один препарат проекта не утвержден; уменьшение нормы рабочего раствора не разрешается ссылкой на обычную авиационную обработку. В договоре назначаются ответственные за уведомления, «Сатурн», остатки, тару, мойку, отходы и журнал.

Санитарный и региональный контроль допуска

[ДОПУЩЕНИЕ] Архив 05.09.2026 содержит выдержки о 700 м в отдельных поправках СанПиН.[18][19] Реквизиты введения СП 2.2.4285-26 с 01.09.2026 сохранены в официальной карточке и вторичном тексте прежнего снимка.[20][21] Пункты 287/291 о наземной альтернативе и остановке при людях/животных в пределах 2000 м прочитаны ранее в неофициальной копии.[27] На 20.10.2026 полный официальный скан построчно не сверен. Эти числа не объявляются универсальными действующими нормами для любого БАС: письменная правовая проверка соотношения специальных положений обязательна. Радиус уведомления пчеловодов 7 км не заменяет санитарные расстояния.

[ДОПУЩЕНИЕ] Контроль A устанавливает осуществимость разрешительного маршрута, а не выдает допуск; G проверяет документы конкретного борта, оператора и работ; M и каждый выезд повторно проверяют ограничения. Нет письменного основания, подходящего препарата или безопасного поля — остановка без замены права на работы коммерческой целью. Стратегия развития БАС остается отраслевым контекстом, не гарантией субсидии и не разрешением компании.[26] Гранты в модель не включены. Статус каждого старого источника 16–28 приведен в исследовании C и реестре источников.

10. Стейкхолдеры: власть и интерес

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] Владелец проверки фиксирует документ, применимость, дату и условие пересмотра для заказчика, регулятора, страховщика и поставщика. Информирование не заменяет согласование; безопасность и права на данные могут остановить задачу независимо от квадранта Менделоу.

[ДОПУЩЕНИЕ] Модель Менделоу: вертикальная ось — власть, горизонтальная — интерес. Классификация плановая; власть означает возможность влиять на капитал, допуск или заказ. При изменении интереса/влияния участник перемещается между квадрантами.

Таблица 7. Власть / интерес / Группы

Власть / интерес	Группы	Стратегия	Ответственный и частота
Высокая / высокий	Учредитель, инвестор, ключевые заказчики	Управлять тесно: решения, паспорт поля, контроль траншей	Директор: еженедельно при запуске и перед ключевым решением
Высокая / низкий или переменный	Регуляторы, страховщик	Поддерживать удовлетворенность: документы и применимые требования; не обещать разрешений	Юрист/директор: до допуска и при каждом изменении; внепланово при инциденте
Низкая / высокий	Операторы, агроном, учебный партнер, кандидаты, пчеловоды и соседи полей	Информировать и привлекать: обучение, обратная связь, уведомления и жалобы	Операционный руководитель: перед каждым выездом; директор: уведомления в законные сроки
Низкая / низкий	Пока не вовлеченные хозяйства вне маршрута, широкая аудитория	Наблюдать: без массовых обещаний и раскрытия персональных данных	Директор: ежемесячно; пересмотр при появлении интереса

[ДОПУЩЕНИЕ] Низкая власть не означает низкую значимость безопасности: обоснованная жалоба пчеловода или соседа инициирует остановку и проверку. Средние оценки сервиса/агронома относятся к нижней половине матрицы лишь условно; при критичной зависимости влияние повышается. Источник формы: референс, слайды 50–51.

11. Производственный план

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] Полный ресурсный тест учитывает обе услуги одной бригады, переезды, воду, подготовку, зарядку/охлаждение, отдых и обслуживание. Проверяются 20/16/12 эффективных дней в месяц; это сценарные ограничения, не погодные наблюдения. Резервный борт не создает вторую бригаду. При снижении мощности объемы и деньги пересчитываются совместно.

[ДОПУЩЕНИЕ] Производственный контур включает одну бригаду из двух операторов, два аппарата внесения — основной и резервный — и один мониторинговый. Резерв восстанавливает доступность при отказе основного, но не удваивает производительность. Полный цикл заказа: проверка применимости и разрешений → обследование и согласование задания → подготовка техники и материалов клиента → выполнение → контроль и актирование.

[ДОПУЩЕНИЕ] Сезон длится 22 недели. Плановая емкость внесения опирается на 100 эффективных рабочих дней с производительностью 130 га-проходов в день. Это интегральная гипотеза с учетом переездов и подготовки, которую необходимо подтвердить хронометражем. Календарные недели не означают ежедневную летную доступность.

[РАСЧЕТ] 22 недели = 154 календарных дня. В пятом году внесение требует 100 × 130 = 13 000 га-проходов, мониторинг — 20 × 500 = 10 000 га-обследований. Последовательное выполнение занимает 120 полевых рабочих дней; остаются 34 дня погодного и логистического резерва. [ДОПУЩЕНИЕ] Это напряженный потолок, а не гарантированная мощность: производительность мониторинга 500 га в день и достаточность резерва требуют проверки.

Таблица 8. Год / Внесение, га-проходы

Год	Внесение, га-проходы	Мониторинг, га-обследования
2027	6000	4000
2028	9000	6000
2029	11000	8000
2030	12000	9000
2031	13000	10000

[ДОПУЩЕНИЕ] Мониторинг проводится помощником в отдельных согласованных окнах при сохранении необходимых условий безопасности. Одновременные полеты внесения и мониторинга без отдельной команды недопустимы. Обработка данных переносится в нелетное время; совокупный календарь обеих услуг проверяется до подтверждения заказа. Объемы последних лет являются целями, а не доказательством наличия трудового ресурса.

[ДОПУЩЕНИЕ] Тарифы 2027 года без НДС: 1300 руб. за га-проход внесения и 250 руб. за га-обследование. Препараты клиента не включены. Полевой пилот 100 га проводится в апреле 2027 года внутри 6000 га-проходов первого сезона и не прибавляется повторно. Перед выездом проверяются документы, погода, состояние техники, пригодность материала и

согласованный контур. При отклонении задание приостанавливается; повторная работа оформляется по условиям договора, а не автоматически как новая выручка.

[РАСЧЕТ] Проверка совместной мощности:22×7=154 календарных дня; внесение 13000/130=100 дней, мониторинг 10000/500=20 дней, резерв 34 дня. [ДОПУЩЕНИЕ] Производительность мониторинга 500 га/день и 120 полевых дней — напряженный потолок, а не гарантия; работы выполняются последовательно, выходные и нормы отдыха соблюдаются. Полевой пилот 100 га в апреле включен в 6000 га-проходов первого сезона. При невозможности подтвердить такой календарь объемыY4–Y5 снижаются.

[ДОПУЩЕНИЕ] Приемочный хронометраж включает полный маршрут, подготовку, смешивание, АКБ/зарядку, мойку и отчет; рекламные га/час не заменяют га за полную смену. Календарь должен включать отдых, погодные паузы, уведомления и обслуживание. Поздний годовой объем пока является ресурсно не подтвержденным верхним сценарием, не обязательством клиентам.

[РАСЧЕТ] При одинаковой сезонности обеих услуг июнь 2031 требует 30 полевых дней из 30 календарных. Годовые 120 дней не доказывают выполнимость месяца: отдых, погода и обслуживание не обеспечены. [ДОПУЩЕНИЕ] Поздние объемы сохранены только как непроверенный верхний сценарий. До обязательств клиентам нужен ресурсный календарь; при неподтверждении снижаются объемы или оценивается дополнительный оплачиваемый ресурс с пересчетом всей модели. Машинный ресурсный экран: data/capacity_check.csv; 5 дней из 7 — условная проверка, не юридический режим труда.

[ДОПУЩЕНИЕ] Отдельный ресурсный стресс ограничивает одну бригаду 20 эффективными полевыми днями в каждом месяце. Это не наблюденная погода и не подтверждение производительности. Требуемые дни: (га-проходы / 130 + га-обследования / 500) × доля месяца. При превышении 20 оба месячных объема сокращаются одинаковым коэффициентом 20 / требуемые дни; невыполненные работы не переносятся. Постоянные расходы, замены и возврат резерва сохранены.

[РАСЧЕТ] NPV ресурсного стресса — -2 704 508,25 руб.; простая / дисконтированная окупаемость — 4,089 / не достигнута за 5 лет. Базовая модель не заменена. Помесячные объемы и годовые потоки: data/capacity_scenario_monthly.csv и data/capacity_scenario_annual.csv; формулы — scripts/build_capacity_scenario.py.

[ДОПУЩЕНИЕ] Базовые 4 млн руб. на основной и резервный аппараты внесения не подтверждены КП. Ориентир пары XAG P100 Pro — 5,98 млн руб.; закупочный стресс требует 11,48 млн руб. финансирования. Проверка комплектации и производительности обязательна; подробности в разделе 17.

12. Организационный план

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] Сезонный найм и подряд сравниваются только по чистой экономии после обучения, замещения, страхования и потери доступности. База остается 3 FTE на 12 месяцев; неоплачиваемая работа не используется как способ улучшить результат. Условия кандидатов и достаточность оплаченных часов не подтверждены.

[ДОПУЩЕНИЕ] Штат — 3 FTE: директор, совмещающий продажи и управление финансами; оператор — операционный руководитель; второй оператор, выполняющий также функции помощника. Внешние агроном, юрист и бухгалтер привлекаются по договорам и включаются в бюджет отдельно от штатного фонда труда. Наименования «Продажи» и «Операционный руководитель» в проектных таблицах обозначают функции, а не дополнительные вакансии.

Таблица 9. Роль / Основные обязанности

Роль	Основные обязанности	Ограничение полномочий
Директор / продажи	Клиенты, договоры, деньги, партнеры, персонал	Не отменяет профессиональный запрет на выполнение
Оператор / операционный руководитель	Календарь, техника, безопасность, наставничество	Не заменяет агронома и юридическую проверку
Второй оператор / помощник	Подготовка, контроль, мониторинг в отдельных окнах	Самостоятельные действия только после проверки компетенций
Внешний агроном	Задания, технологическая применимость, качество	Не предоставляет автоматического разрешения на полеты
Внешние юрист и бухгалтер	Правовая готовность, учет, договорные и налоговые вопросы	Работают в согласованном объеме услуг

[ДОПУЩЕНИЕ] Штатные gross-оклады и страховые взносы раскрываются раздельно в data/payroll2027.csv и финансовом разделе. Региональная средняя зарплата служит ориентиром, а не подтверждением стоимости пилота БПЛА. НДФЛ удерживается из gross, а не прибавляется к стоимости работодателя. Взносы на травматизм до подтверждения класса являются допущением. Неоплачиваемые переработки не финансируют модель.

[ДОПУЩЕНИЕ] Людям с опытом БПЛА после СВО предлагается добровольная гражданская переподготовка: оценка исходных навыков, обучение агротехнологии и безопасности, работа с наставником, практическая проверка и документированное решение о готовности. Требования одинаковы для всех кандидатов; прежний опыт не означает автоматического допуска. При необходимости предусматривается индивидуальный темп адаптации и добровольное обращение за поддержкой без раскрытия чувствительных данных клиентам.

[ФАКТ] Региональный ориентир января–июня 2026 —98479 руб. начисленной зарплаты в месяц по сообщению СМИ со ссылкой на Татарстанстат.[34] Это вторичный источник, не ставка пилотаБПЛА. [ДОПУЩЕНИЕ] На 2027 принято 100000 руб.grossдля директора и

каждого из двух операторов:3,6 млн руб. gross/год. Общий тариф 30%без неподтвержденной льготы плюс 0,2%травматизма до установления класса:1,0872 млн руб. взносов, всего 4,6872 млн руб./год. ПравилаФНС 2026 общего тарифа и базы проверены[35]; их перенос на 2027 и дальнейшая индексация — бюджетное допущение до сверки действующих норм. НДФЛ не начисляется повторно сверхуgross. Файл payroll2027.csv; 0,2%не подтвержденный тариф AgroVector.

13. WBS / иерархическая структура работ

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] К пакетам A/B/C относятся проверяемый допуск, платная задача и договорно-налоговая схема; D требует согласованного лимита обязательств; E/F/G — комплекта и людей; H/I/J/M — протоколов приемки и совместного календаря; K/L — факта качества, затрат и оплаты. Все 13 исходных пакетов сохранены, G0–G5 ниже являются условиями решений, не новой независимой сетью.

[ДОПУЩЕНИЕ] WBS формируется из единого набора работ в scripts/build_plan.py; табличное представление — data/project_plan.csv. Иерархия охватывает проверку модели, финансирование и подготовку ресурсов, предсезонную готовность, коммерческий сезон и итоговый аудит. Каждый пакет имеет проверяемый результат, а не только факт затраченного времени.

[ДОПУЩЕНИЕ] Отдельный пакет M предусматривает три недели предсезонной готовности и ожидания погодного окна после J. Приемочные испытания I не подменяются зимней коммерческой обработкой; полевой пилот выполняется в K и включается в апрельский сезон. Закупка не разрешает автоматически начинать работы: необходима готовность по G и контроль перед конкретным выездом.

[ДОПУЩЕНИЕ] Графическое дерево: AgroVector → 1. Проверка (A/B/C) → 2. Ресурсы (D/E/F/G) → 3. Готовность (H/I/J/M) → 4. Сезон и аудит (K/L). Ветви — декомпозиция результатов, не последовательность или зависимости; зависимости показаны отдельно сетевым графиком. На слайде каждый пакет привязан к ID единого CSV. Референс: слайды 71, 74–75.

Таблица 10. WBS / ID

WBS	ID	Работа	Результат
1.1	A	Проверка региона, полетов и схемы АХР	Осуществимость разрешительного маршрута; не выданное разрешение
1.2	B	Интервью и предварительные заявки хозяйств	20 интервью; заявки на 6000 га-проходов и 4000 га-обследований
1.3	C	ООО, договоры, учет и страховой проект	ООО; договоры; страховые предложения
2.1	D	Инвестиционное решение и финансирование	Условия траншей и лимит необратимых расходов; 9,5 млн только для базы; КП и обязательства клиентов проверяются до закупки
2.2	E	Закупка и приемка оборудования	Комплектность; серийные номера; акты
2.3	F	Подбор и гражданская переподготовка	Два оператора; экзамен и допуск
2.4	G	Разрешительная готовность и учет БВС	Документы на конкретные БВС/работы; либо no-go

WBS	ID	Работа	Результат
3.1	H	SOP, CRM, карты и контроль качества	Чек-листы; шаблон отчета; аварийный план
3.2	I	Стендовые и контролируемые приемочные испытания	Акт стендовой приемки; полевой пилот отдельно в K до 30.04.2027
3.3	J	Сезонные договоры и маршрутизация	10 клиентов; согласованный календарь
3.4	M	Предсезонная готовность и ожидание погодного окна	Повторная проверка разрешений и погодного окна
4.1	K	Первый коммерческий сезон	6000 га-проходов; 4000 га-обследований
4.2	L	Аудит сезона и решение о продолжении	Факт P&L/ДДС; претензии; продления

14. Диаграмма Ганта

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] Гант остается условным исходным календарем, не утвержденным графиком поставщика или разрешений. Необратимая закупка до подтвержденного спроса блокируется условиями D/E. Если требуется полевой пилот до покупки, нужен отдельно согласованный доступ к технике и новый календарь; ни аренда, ни зимний пилот не объявляются доступными.

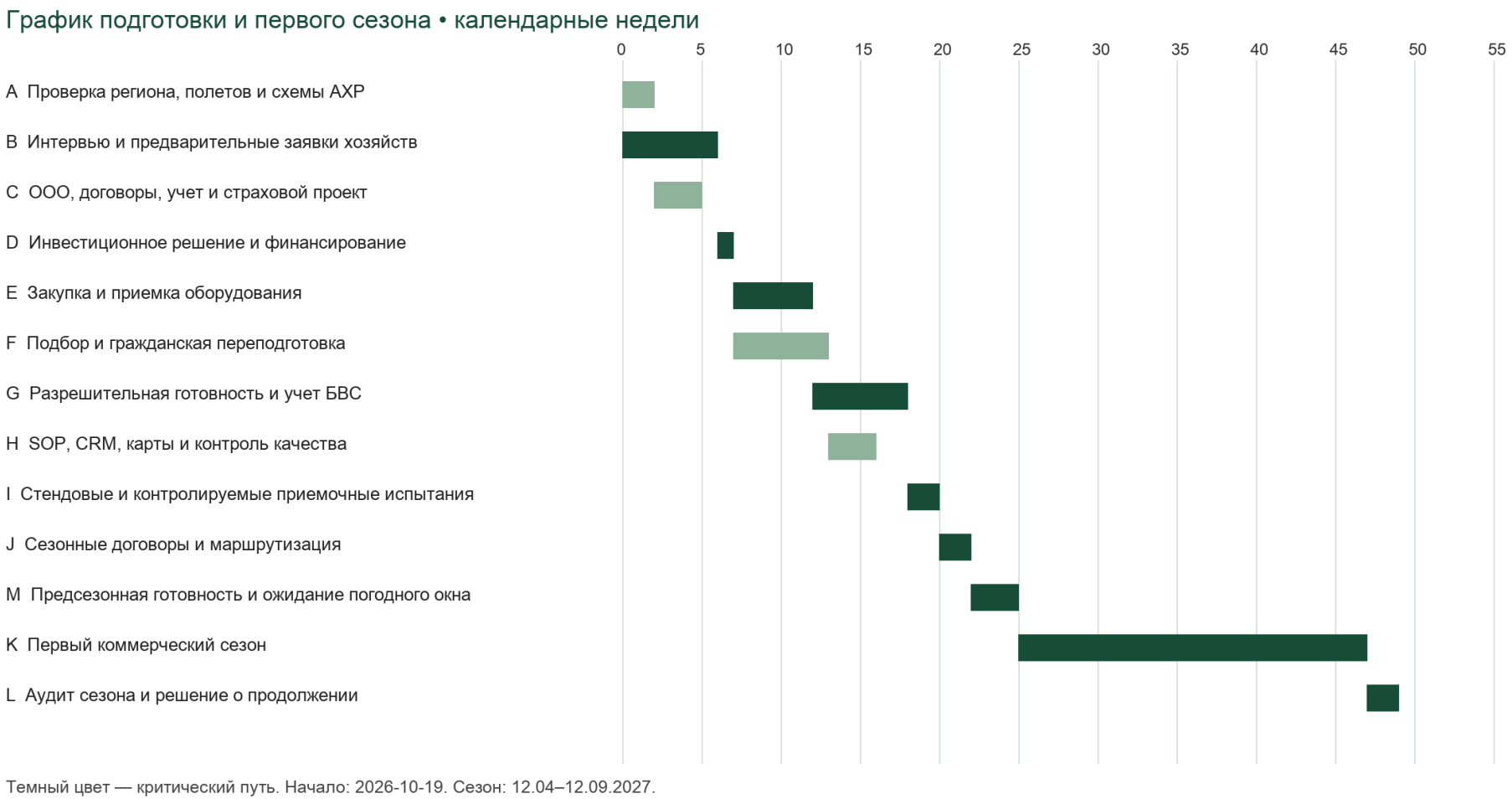
[ДОПУЩЕНИЕ] Диаграмма Ганта должна строиться из того же набора задач, длительностей и зависимостей, что WBS и сетевой график. Базовый старт коммерческого сезона — 12 апреля 2027 года после трехнедельного пакета M; продолжительность сезона K — 22 недели. Это плановый ориентир, а не гарантия летной доступности.

[ДОПУЩЕНИЕ] Параллельность подготовки не означает возможность параллельной загрузки одной бригады в поле. Директор проверяет доступность исполнителей; переносы отражаются в едином календаре и согласуются с клиентами.

[РАСЧЕТ] Календарь в календарных неделях; связи окончание–начало. Перепланирование от 2026-10-19; прежние сентябрьские даты не означают выполненные работы. Даты — целевой план, не выданные разрешения. При задержке критического пути коммерческое окно и денежная модель пересматриваются.

Таблица 11. ID / Начало

ID	Начало	Окончание	Недели	Резерв, нед.
A	2026-10-19	2026-11-01	2	1
B	2026-10-19	2026-11-29	6	0
C	2026-11-02	2026-11-22	3	1
D	2026-11-30	2026-12-06	1	0
E	2026-12-07	2027-01-10	5	0
F	2026-12-07	2027-01-17	6	2
G	2027-01-11	2027-02-21	6	0
H	2027-01-18	2027-02-07	3	2
I	2027-02-22	2027-03-07	2	0
J	2027-03-08	2027-03-21	2	0
M	2027-03-22	2027-04-11	3	0
K	2027-04-12	2027-09-12	22	0
L	2027-09-13	2027-09-26	2	0



[РАСЧЕТ] Графическая форма проектного плана; исходные зависимости и даты приведены в таблицах раздела.

[ДОПУЩЕНИЕ] Контрольные точки внутри сезона, без добавления объема или параллельной бригады:

Таблица 12. ID / Дата

ID	Дата	Работа	Результат	Ответственный
PILOT	2027-04-30	К	Пилот 100 га внутри 6000; акт и хронометраж	Операционный руководитель
RETENTION	2027-07-12	К	Контроль занятости и адаптации после подготовки	Директор

15. Сетевой график

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] Исходные зависимости и CPM сохранены как контрольный план. После появления реальных сроков поставки/допуска/людей сеть пересчитывается целиком. Формальный критический путь не доказывает достижимость дат и не снимает условие остановки.

[ДОПУЩЕНИЕ] Сетевая модель использует зависимости «окончание–начало» и длительности в календарных неделях из scripts/build_plan.py. Ранние и поздние сроки, резервы и критический путь рассчитываются по единому набору задач; независимо заданные даты в текст не вводятся.

[ДОПУЩЕНИЕ] Связь начала сезона проходит через J → M → K. Пакет M является явной работой ожидания и повторной проверки готовности, а не свободным резервом, который можно автоматически расходовать на задержки. Критический путь не гарантирует разрешений или подходящей погоды.

[РАСЧЕТ] Критический путь: **B → D → E → G → I → J → M → K → L**. Продолжительность 49 недель, включая погодный буфер M и первый сезон K. Это плановый CPM, не прогноз срока выдачи документов.

Таблица 13. Расчетные показатели — блок 1

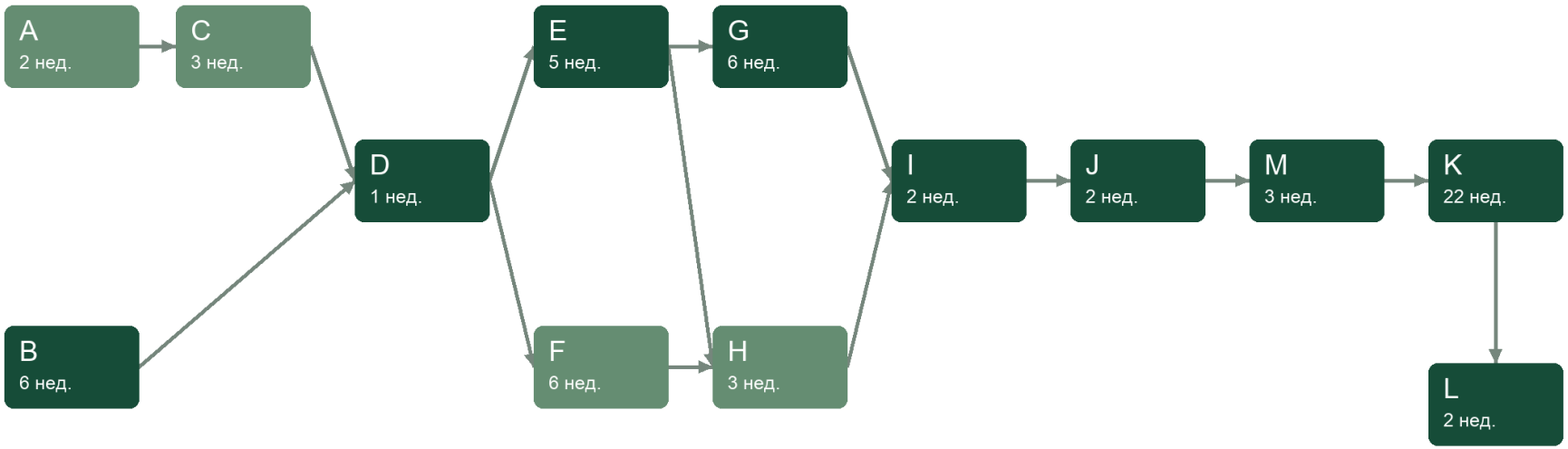
ID	Предшественники	ES	EF
A	—	0	2
B	—	0	6
C	A	2	5
D	B;C	6	7
E	D	7	12
F	D	7	13
G	E	12	18
H	E;F	13	16
I	G;H	18	20
J	I	20	22
M	J	22	25
K	M	25	47
L	K	47	49

Таблица 14. Расчетные показатели — блок 2

ID	LS	LF	Резерв
A	1	3	1
B	0	6	0
C	3	6	1
D	6	7	0
E	7	12	0
F	9	15	2
G	12	18	0
H	15	18	2

ID	LS	LF	Резерв
I	18	20	0
J	20	22	0
M	22	25	0
K	25	47	0
L	47	49	0

Сетевой график • зависимости «окончание–начало»



Критический путь: B → D → E → G → I → J → M → K → L. Продолжительность: 49 недель.

[РАСЧЕТ] Графическая форма проектного плана; исходные зависимости и даты приведены в таблицах раздела.

16. Матрица ответственности RACI

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] Для каждого gate назначается владелец доказательства и лицо, принимающее решение; в исходном RACI сохранены один A и минимум один R. Совмещение ролей не превращается в независимый аудит. При отсутствии второго оператора нужна замена с подтвержденной квалификацией и стоимостью или перенос задания.

[ДОПУЩЕНИЕ] RACI переносится из единого проектного набора: R — исполнитель, A — ответственный за результат, C — консультируемый, I — информируемый. Для каждой работы сохраняется один A; делегирование исполнения не снимает ответственности за приемку.

[ДОПУЩЕНИЕ] «Продажи» выполняет директор, «Операционный руководитель» — один из двух операторов. Внешний агроном, юрист, бухгалтер и учебный партнер не увеличивают штат до дополнительных FTE, но требуют оплачиваемого времени. Ответственность инвестора за решение о финансировании не означает оперативного руководства полетами. Матрица должна сопровождаться проверкой нагрузки совмещаемых ролей.

[ДОПУЩЕНИЕ] Визуальная RACI: строки — все 13 работ A–L и M; столбцы — роли; цветные R/A/C/I и «—» для незадействованных. В каждой строке ровно один A и хотя бы один R. Совмещенные должности нормализованы: продажи=директор, операционный руководитель=первый оператор; колонка «Оператор 2» — конкретно второй сотрудник, не первый оператор и не собирательная команда. Референс: фото 4 и слайд 82.

[ДОПУЩЕНИЕ] В работах I и K R назначен второму оператору, A — первому оператору/операционному руководителю: это разные люди. Приемка качества задания дополнительно согласуется с внешним агрономом и клиентом. Это внутреннее разделение выполнения и утверждения, не независимый сертификационный аудит. Если второй оператор отсутствует, роли не объединяются молча: задание переносится либо назначается отдельный допущенный исполнитель с проверкой бюджета. «Команда» в I-уведомлениях D раскрыта обоим операторам.

Таблица 15. ID / R — выполняет

ID	R — выполняет	A — принимает	C — консультирует	I — информируется
A	Юрист	Директор	Агроном;Операционный руководитель	Инвестор
B	Продажи	Директор	Агроном	Инвестор
C	Юрист	Директор	Бухгалтер	Инвестор
D	Директор	Инвестор	Бухгалтер;Юрист	Команда
E	Операционный руководитель	Директор	Агроном	Бухгалтер
F	Операционный руководитель	Директор	Учебный партнер;Агроном	Инвестор
G	Юрист	Директор	Операционный руководитель	Клиенты

ID	R — выполняет	A — принимает	C — консультирует	I — информируется
H	Агроном	Операционный руководитель	Юрист	Продажи
I	Второй оператор	Операционный руководитель	Агроном;Клиент	Директор
J	Продажи	Директор	Агроном;Клиент	Бухгалтер
M	Операционный руководитель	Директор	Агроном;Клиент	Инвестор
K	Второй оператор	Операционный руководитель	Агроном;Клиент	Директор
L	Бухгалтер	Директор	Агроном;Операционный руководитель	Инвестор

17. Финансовая модель

Уточнение после brainstorming

[РАСЧЕТ] Исправленная подпись фиксированных расходов вычислена из модели: 5 887 200 / 12 = 490 600 ₽/месяц. В отдельном стрессе без выручки, переменных и дополнительных расходов резерв 2 млн впервые становится отрицательным в 5-м месяце; это не базовая касса с поступлениями с апреля. При месячной отсрочке без аванса минимум −417 800 ₽, при двухмесячной −1 568 400 ₽. Аванс 30% в месяц услуги при отсрочке остатка на месяц оставляет только 21 760 ₽ месячного минимума, без внутримесячного и аварийного буфера. Необходим календарь фактических платежей, а не обещание достаточности аванса.

[ДОПУЩЕНИЕ] Модель — номинальные рубли РФ,2027–2031, одна бригада, без долга и субсидий. Цены2027 без НДС: внесение1300 руб./га-проход, мониторинг250 руб./га-обследование. Рост цен4% в год, переменных и фиксированных затрат5%; рост загрузки не означает приобретения второй бригады. Препараты и энтомофаги предоставляет клиент; их стоимость отсутствует и в выручке, и в расходах. Все закупочные бюджеты — полная цена с невозмещаемыми налогами у российского поставщика; прямой импорт в базу не включен.

CAPEX, OPEX и единичная экономика

[ДОПУЩЕНИЕ] CAPEX7млн: два аппарата внесения с АКБ/зарядкой4млн; авто и прицеп1,4млн; мониторинговый аппарат0,6млн; смешивание и безопасность0,4млн; IT0,2млн; капитальный запас заменяемых узлов0,4млн. Последний не является запасом расходных химикатов. Конкретные модели выбираются после проверки максимальной взлетной массы и законной эксплуатации; бюджет не равен подтвержденному предложению поставщика.

[ДОПУЩЕНИЕ] Переменные внесения400руб./га-проход: топливо/логистика150, энергия50, текущее обслуживание130, СИЗ/мойка/обращение с отходами70. Мониторинг60руб./га-обследование: логистика30, энергия/обслуживание20, переменная обработка данных10. Штатная зарплата и амортизация в эти ставки не включены; АКБ и капитальные узлы финансируются CAPEX замен, а не повторно в текущем ремонте.

[ДОПУЩЕНИЕ] Постоянный OPEX2027 — 5 887 200руб.: прозрачный payroll директора и двух операторов 3 600 000руб. gross + начисления 1 087 200руб. (30% общих взносов и 0,2% травматизм как допущение до подтверждения класса); всего работодателю 4 687 200руб.; аренда360тыс.; страхование/комплаенс300тыс. (страхование120, юрист60, внешний агроном120); маркетинг240тыс.; IT120тыс.; администрирование180тыс. (бухгалтер120, банк/прочее60). Бюджеты внешних специалистов и труда экономные; подтверждение их достаточности является инвестиционным gate. Стартовые500тыс. распределены на первоначальное обучение200, подготовку правового/операционного досье200 и организационные расходы100; ежегодное сопровождение не дублирует эти разовые работы.

[РАСЧЕТ]

Таблица 16. Услуга2027 / Тариф

Услуга2027	Тариф	Переменные	Вклад до УСН	УСН6%	Вклад после УСН
Внесение, руб./га-проход	1300	400	900	78	822
Мониторинг, руб./га-обследование	250	60	190	15	175

[РАСЧЕТ] Вклад до постоянных затрат2027:6,16млнруб., маржинальность70%. После УСН вклад5,632млн. EBITDA-безубыточность при постоянном миксе услуг: 8 410 286руб. выручки; денежная операционная безубыточность после УСН — 9 198 750руб., или одновременно 6 271,9га-проходов и 4 181,2га-обследований. Это пропорциональный набор услуг, не два независимых порога. CAPEX и возврат инвестиций этим порогом не покрываются.

Налоги и денежный поток

[ДОПУЩЕНИЕ] Налоговый бюджет основан на архивных чтениях ФНС и закона 04.07.2026 №228-ФЗ: 2027–2029 порог 20 млн, 2030 — 15 млн, 2031 — 10 млн руб.; УСН 6%.[14][12] [11] На 20.10.2026 налоговые первоисточники повторно недоступны; это сохраненные параметры модели до новой правовой сверки, не подтверждение актуального налогового режима.

[ДОПУЩЕНИЕ] УСН в модели6% выручки без снижения на страховые взносы — консервативный бюджет, а не выбор оптимального налогообложения. При утрате освобождения применяется5% НДС сверх тарифа при сохранении законных условий специальной ставки, без вычета входного НДС; общая ставка и вычеты требуют отдельного сопоставления с бухгалтером.[28]

[РАСЧЕТ] НДС рассчитывается отдельно: проверяется доход прошлого года и месячное превышение текущего порога с началом обложения со следующего месяца. В базе2027–2029 НДС отсутствует, с2030 начисляется5% сверх выручки из-за превышения доходом2029 порога15млн. Собранный налог полностью перечисляется, не входит в выручку/EBITDA/УСН/FCF. Денежные сроки уплаты упрощены; право переложить налог на клиента должно быть закреплено в договоре.

[ДОПУЩЕНИЕ] Амортизация начальных7млн линейно5лет; замен —3года с года покупки. CAPEX замен2027–2031:0 /300000 /600000 /900000 /600000руб. в номинале. Возмещение входного НДС не финансирует инвестиции. Остаточная стоимость оборудования в денежном потоке равна нулю.

[РАСЧЕТ] Выручка=объем×тариф по каждой услуге; EBITDA=выручка−переменные−фиксированныйOPEX; EBIT=EBITDA−амортизация; расчетная чистая прибыль=EBIT−УСН. FCF=EBITDA−УСН−CAPEXзамен+возвратрезерва. УСН платится с доходов даже при убытке. Амортизация не вычитается из FCF повторно.

[РАСЧЕТ] Все суммы таблицы — рубли, без округления исходных формул:

Таблица 17. Расчетные показатели — блок 1

Год	Выручка	Переменные	Фикс.OPEX
2027	8 800 000,00	2 640 000,00	5 887 200,00
2028	13 728 000,00	4 158 000,00	6 181 560,00

Год	Выручка	Переменные	Фикс.OPEX
2029	17 630 080,00	5 380 200,00	6 490 638,00
2030	20 078 822,40	6 181 717,50	6 815 169,90
2031	22 695 256,06	7 049 936,25	7 155 928,40

Таблица 18. Расчетные показатели — блок 2

Год	EBITDA	Амортизация	УСН
2027	272 800,00	1 400 000,00	528 000,00
2028	3 388 440,00	1 500 000,00	823 680,00
2029	5 759 242,00	1 700 000,00	1 057 804,80
2030	7 081 935,00	2 000 000,00	1 204 729,34
2031	8 489 391,42	2 100 000,00	1 361 715,36

Таблица 19. Расчетные показатели — блок 3

Год	Чистая прибыль	CAPEX замен	FCF
2027	-1 655 200,00	0,00	-255 200,00
2028	1 064 760,00	300 000,00	2 264 760,00
2029	3 001 437,20	600 000,00	4 101 437,20
2030	3 877 205,66	900 000,00	4 977 205,66
2031	5 027 676,06	600 000,00	8 527 676,06

Ликвидность и сезонность

[ДОПУЩЕНИЕ] Поступления и выполнение распределены апрель–сентябрь10/20/25/20/15/10%. Услуги оплачиваются в месяц выполнения; плановый договорный аванс30% не используется для улучшения модели. Фиксированные расходы 490 600руб./месяц в 2027. Подготовительные расходы2026 свернуты в t0; годовая модель оценивается на условную дату31.12.2026, не заменяет календарь траншей осени2026.

[РАСЧЕТ] После оплаты оборудования и запуска на счете2млнруб. Минимум месячного остатка2027 — 528 200руб., конец года — 1 744 800руб. Без поступлений резерв покрывает 4,08месяца постоянных расходов. Отдельная таблица: data/monthly_cashflow_2027.csv; отсутствие месячного минуса не исключает внутримесячного разрыва.

[ДОПУЩЕНИЕ] Резерв 2 млн учитывается только в t0 и возвращается в конце 2031 при завершении оценочного проекта. Рост дебиторской задолженности не смоделирован; резерв не индексируется. Для продолжающегося бизнеса его возврат исключается. Инвестиционный NPV не является суммой дивидендов инвестору.

Проверка закупочного бюджета

[ДОПУЩЕНИЕ] Базовые 4 млн руб. на два аппарата внесения — закупочный лимит без выбранной модели, не подтвержденная цена. Производительность 130 га/день подтверждается приемочным испытанием выбранного комплекта, а не характеристиками другой модели.

[ФАКТ] При прямом чтении 20.10.2026 Агропрофи публикует XAG P100 Pro за 2 990 000 руб. за комплект: https://xag-ap.ru/ .[3][29] Состав, налоги, доставка и условия требуют письменного КП. Это ориентир, не договор или решение о выборе модели.

[РАСЧЕТ] Два комплекта стоят 5 980 000 руб., превышение базового лимита — 1 980 000 руб. Это изолированный тест удорожания закупки, не новая полноценная база; его

финансовые результаты требуют полного пересчета модели. Обучение и сопровождение в комплекте нужно исключить из повторного счета после получения КП.

[ДОПУЩЕНИЕ] До инвестирования нужны два сопоставимых КП с АКБ, зарядкой, доставкой, обучением, сервисом и налогами. Необходимо либо подтвердить комплект в лимите 4 млн руб. с нужной выработкой, либо пересчитать модель, финансирование и сроки целиком. Без этого закупочный этап не утверждается.

[ФАКТ] Дилер указывает бак 60 л, официальный производитель XAG — Rated Capacity 50 L. [29][30] Извлекатель дополнительно вернул иную версию карточки (2,9 млн / 50 л), тогда как прямой HTML подтвердил 2,99 млн / 60 л. Ни одна версия не является подтвержденным КП. До закупки нужны артикул, год выпуска, серийная спецификация и полный перечень АКБ, зарядок, охлаждения, RTK, генератора, модулей, налогов и доставки. Состав примера P150 Pro нельзя переносить на P100 Pro.

Стресс отсрочки оплаты

[ДОПУЩЕНИЕ] Авансов нет; выполнение и переменные по базовому сезону, поступления сдвинуты на полные месяцы; УСН резервируется при поступлении. Годовой результат может скрывать внутрисезонный разрыв.

[РАСЧЕТ]

Таблица 20. Отсрочка, мес. / Минимум денег, руб.

Отсрочка, мес.	Минимум денег, руб.	Дополнительная ликвидность, руб.
1	-417 800	417 800
2	-1 568 400	1 568 400
3	-2 587 000	2 587 000

[ДОПУЩЕНИЕ] Нужен календарь платежей октября 2026 — апреля 2027 с траншами, авансами и возвратностью. Он пока не подтвержден; условный t0 не выдается за реальный график оплаты. Резерв не уменьшается повторным вычитанием уже профинансированного CAPEX.

18. NPV и окупаемость

Уточнение после brainstorming

[РАСЧЕТ] Совместный ресурсно-ценовой тест: внесение 1 450 ₽/га-проход и 20 эффективных дней/месяц дают NPV +1 006 843,08 ₽; при 16 днях NPV −1 516 179,77 ₽. При 20 днях/1 450 ₽ недобор обоих объемов 10% дает NPV −1 063 565,63 ₽; рост переменных 10% — −180 641,05 ₽. Сценарии раздельны, не прогноз вероятности. Тариф 1 450 ₽ не принят в базу и не подтвержден покупателем. Цена сама по себе не устраняет риск мощности и кассы.

[ДОПУЩЕНИЕ] Ставка дисконтирования 24% — требуемая доходность проектного капитала, не рыночная котировка WACC; финансирование долевое. Потоки номинальные, конец каждого года, t0=-9500000 руб. Ликвидационная стоимость оборудования 0; возврат оборотного резерва 2 млн только в конце Y5.

[РАСЧЕТ] NPV=−9500000+Σ(FCF_t/$1,24^t$)=-1 067 653,16 руб. Простая окупаемость 3,681 года; дисконтированная окупаемость: не достигнута за 5 лет. Если показатель не достигнут за горизонт, он отображается как «Не достигнута».

Таблица 21. Период / FCF, руб.

Период	FCF, руб.	Коэффициент	PV, руб.	Накопленный PV
0	-9 500 000,00	1,000000	-9 500 000,00	-9 500 000,00
1	-255 200,00	0,806452	-205 806,45	-9 705 806,45
2	2 264 760,00	0,650364	1 472 918,83	-8 232 887,62
3	4 101 437,20	0,524487	2 151 151,56	-6 081 736,05
4	4 977 205,66	0,422974	2 105 226,58	-3 976 509,47
5	8 527 676,06	0,341108	2 908 856,31	-1 067 653,16

[РАСЧЕТ] Если бизнес продолжает работу и резерв не высвобождается, NPV без возврата 2 млн составляет -1 749 868,64 руб. Это отдельная проверка терминального допущения, не прибавка стоимости бизнеса.

[РАСЧЕТ] Чувствительность (каждый стресс отдельно, горизонт не удлиняется):

Таблица 22. Сценарий / NPV,руб.

Сценарий	NPV,руб.	Простая окупаемость,лет	Дисконтированная,лет
База	-1 067 653,16	3,681	Не достигнута
Оба тарифа−10%	-4 969 223,33	4,927	Не достигнута
Оба объема−25%	-7 652 932,56	Не достигнута	Не достигнута
Переменные+20%	-3 602 569,98	4,407	Не достигнута
Задержка 1 год	-5 086 492,35	4,849	Не достигнута
Внесение 900 руб. в 2027; мониторинг без изменения	-11 619 466,40	Не достигнута	Не достигнута

[ДОПУЩЕНИЕ] При задержке 2027 выручка 0, расходы сохранения готовности 900000 руб.; объемы и замены сдвинуты на год, цены/расходы индексируются по календарю. Это условие успешной консервации, а не полный штат в простое. При невозможности сократить расходы результат хуже. Тариф 900 руб. в стрессе индексируется далее на 4%, постоянные затраты не

сокращаются. Он является проверкой ценового давления, не утверждением сопоставимости чужой услуги.

[РАСЧЕТ] Окупаемость трактуется как не достигнутая, если накопленный поток не пересек ноль в пятилетнем горизонте; возврат резерва показывается отдельно и не интерполируется как операционная окупаемость. Основное условие вложения капитала — проверка готовности клиентов оплачивать именно плановый тариф.

Дополнительные воспроизводимые сценарии

[ДОПУЩЕНИЕ] Альтернативная структура: мониторинг равен внесению / 3 во все пять лет. Закупочный стресс меняет CAPEX на 8,98 млн; текущие расходы и будущие замены прежние. Комбинированный стресс одновременно снижает оба тарифа на 10%, оба объема на 25% и повышает CAPEX на 1,98 млн; исходный пятилетний горизонт сохранен. Это разные сценарии, не подписанные бюджеты. Источники расчета: data/supplemental_model.csv и scripts/build_supplemental.py.

[РАСЧЕТ]

Таблица 23. Сценарий / Финансирование, руб.

Сценарий	Финансирование, руб.	Выручка 2027, руб.	NPV, руб.
Мониторинг = внесение / 3 во все пять лет; не базовая выручка	9 500 000	8 300 000	-2 933 766,34
Два публичных ценника по 2,99 млн вместо лимита 4 млн; прочее неизменно; не полное КП	11 480 000	8 800 000	-3 047 653,16
Оба тарифа −10%; оба объема −25%; CAPEX +1,98 млн; исходный горизонт	11 480 000	5 940 000	-12 559 110,18

[ДОПУЩЕНИЕ] Отдельный ресурсный стресс ограничивает одну бригаду 20 эффективными полевыми днями в каждом месяце. Это не наблюденная погода и не подтверждение производительности. Требуемые дни: (га-проходы / 130 + га-обследования / 500) × доля месяца. При превышении 20 оба месячных объема сокращаются одинаковым коэффициентом 20 / требуемые дни; невыполненные работы не переносятся. Постоянные расходы, замены и возврат резерва сохранены.

[РАСЧЕТ] NPV ресурсного стресса — -2 704 508,25 руб.; простая / дисконтированная окупаемость — 4,089 / не достигнута за 5 лет. Базовая модель не заменена. Помесячные объемы и годовые потоки: data/capacity_scenario_monthly.csv и data/capacity_scenario_annual.csv; формулы — scripts/build_capacity_scenario.py.

19. Потребность в инвестициях

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] 9,5 млн — только базовая стартовая потребность. Полный ТСО включает питание, АКБ, охлаждение, доставку, обучение, запасные части, сервис и налоги. Аренда/поэтапная закупка допустимы лишь после письменных условий и пересчета. Снижение CAPEX не устраняет отрицательный FCF первого года; кассовый буфер утверждается дополнительно по календарю.

[ДОПУЩЕНИЕ] Потребность до запуска разделена на оборудование, подготовительные расходы и ликвидность; приведенные суммы являются бюджетными лимитами до получения предложений поставщиков.

Таблица 24. Назначение / Сумма, млн руб.

Назначение	Сумма, млн руб.	Контроль использования
CAPEX	7,0	Спецификация основного, резервного и мониторингового аппаратов, транспорта и оснащения; приемка
Стартовые расходы	0,5	Подготовка запуска, первоначальное обучение и организационные услуги без повторного учета в CAPEX
Оборотный резерв	2,0	Покрытие временного дефицита денег по платежному календарю
Всего	9,5	[РАСЧЕТ] 7,0 + 0,5 + 2,0

[ДОПУЩЕНИЕ] Резерв не является свободным бюджетом расширения или повторной статьей расходов. До инвестиционного go/no-go в 2026 году сверяются состав поставки, гарантия, сервис, применимость техники и кассовые обязательства. Стоимость внешних специалистов, труда и эксплуатации должна иметь отдельные строки операционной модели; отсутствие коммерческого предложения не оправдывает нулевую оценку. Достаточность резерва проверяется помесячным денежным потоком, включая задержку старта и оплаты.

[ДОПУЩЕНИЕ] Базовые 4 млн руб. на основной и резервный аппараты внесения не подтверждены КП. Ориентир пары XAG P100 Pro — 5,98 млн руб.; закупочный стресс требует 11,48 млн руб. финансирования. Проверка комплектации и производительности обязательна; подробности в разделе 17.

20. Структура источников инвестиций

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] Средства 2,5/7 млн, транши и условия инвестора пока не подтверждены. Положительный проектный NPV не равен доходности участника: нужны доля, дивиденды, дополнительные взносы и выход. Новые займы, гранты и снижение ставки дисконтирования не используются для маскировки слабой базы.

[ДОПУЩЕНИЕ] Финансирование предполагается исключительно долевым: учредитель вносит 2,5 млн руб., внешний инвестор — 7 млн руб. Долг и гранты в базовый источник покрытия не включены; социальная направленность не означает подтвержденного права на субсидию.

Таблица 25. Источник / Вклад, млн руб.

Источник	Вклад, млн руб.	Условие
Учредитель	2,5	Подтвержденная доступность денег и оформление вклада
Внешний долевой инвестор	7,0	Проверка модели, юридическая готовность и подписанные условия
Итого	9,5	[РАСЧЕТ] 2,5 + 7,0; соответствует стартовой потребности

[ДОПУЩЕНИЕ] Доля инвестора не установлена. Отношение денежного вклада к потребности не используется как готовая оценка доли: необходимы согласование оценки бизнеса, корпоративных прав, порядка дополнительного финансирования и выхода. Документы должны определять отчетность, решения, требующие согласования, и последствия отказа от запуска. Крупные закупки привязываются к подтвержденной готовности.

[ДОПУЩЕНИЕ] Источники 2,5 + 7,0 млн руб. покрывают только базовые 9,5 млн. При закупочном стрессе 11,48 млн дефицит составляет 1,98 млн руб. Если вклад учредителя неизменен, внешнее финансирование требуется 8,98 млн вместо 7 млн. Дополнительные деньги не подтверждены; до согласования новых условий закупка не проводится. Увеличение суммы вклада не устанавливает автоматически долю инвестора.

[ДОПУЩЕНИЕ] Последовательность финансирования: A/B/C требуют подтвержденного источника подготовки до D; плановый вклад учредителя не объявляется внесенным. На D утверждаются транши, лимит необратимых обязательств и условия возврата/замены техники при отказе в допуске. По текущему календарю E предшествует окончательным договорам J и апрельскому пилоту: покупка до пилота — открытый инвестиционный риск, не завершенная проверка спроса. Без согласованного уровня обязательств клиентов и правовой реализуемости необратимая закупка не разрешается. Если инвестору нужен пилот до закупки, календарь и бюджет пересчитываются; зимнее испытание не выдается за полевой пилот.

21. Основные технико-экономические показатели

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] До фактического сезона контролируются маржа принятого заказа после УСН, подтвержденные человеко-дни, своевременная приемка и оплата, недельный остаток и буфер. Они не объявляются достигнутыми KPI. FCF 2031 включает условное высвобождение 2 млн резерва; продолжение бизнеса проверяется отдельно без такого притока.

[РАСЧЕТ] Сводные показатели из тех же исходных данных:

Таблица 26. Показатель / 2027

Показатель	2027	2031
Га-проходы внесения	6000	13000
Га-обследования	4000	10000
Загрузка потолка внесения	46,2%	100%
Бригады / штат	1 /3FTE	1 /3FTE
Выручка,руб.	8 800 000	22 695 256
EBITDA,руб.	272 800	8 489 391
Рентабельность EBITDA	3,1%	37,4%
FCF,руб.	-255 200	8 527 676
Выручка на FTE,руб.	2 933 333	7 565 085

[ДОПУЩЕНИЕ] KPI операционного качества: отчет не позднее 48 часов после задания;100% работ с полетным и агрономическим чек-листом;0 несогласованных отклонений в дозе/контуре; регистрация каждого опасного события; повторные договоры не менее 60% клиентов после первого сезона. Эти цели еще не достигнуты. Рост рентабельности к 2031 обусловлен загрузкой одной команды и требует отдельного подтверждения мощности и оплаты труда, а не считается гарантированным эффектом технологии.

[РАСЧЕТ] Обе услуги требуют 54,15 эффективного дня в 2027 и 120 в 2031; это не гарантированные доступные смены. FCF 2031 до высвобождения резерва: 6 527 676,06 руб.; возврат резерва отдельно 2 млн руб. [ДОПУЩЕНИЕ] Поздняя база ресурсно не подтверждена.

22. Анализ рисков

Уточнение после brainstorming

[ДОПУЩЕНИЕ] Расширенный реестр содержит 37 связанных записей F01–F10, M01–M08, O01–O09 и R01–R10. Документальные исправления и расчетные тесты выполнены в этой редакции; внешние риски спроса, допуска, кадров, техники, качества и финансирования остаются открытыми. Ни количество проверок, ни наличие таблиц не является закрытием риска.

[ДОПУЩЕНИЕ] Реестр использует экспертные категории вероятности В и воздействия У: Н — низкое, С — среднее, В — высокое. Это не статистические частоты. Остаточный риск указан после исполнения мер и подлежит пересмотру по фактическим событиям.

Таблица 27. Расчетные показатели — блок 1

Риск	Вероятность	Воздействие	Меры снижения
Запрет или недоступность разрешений	С	В	Правовая проверка до вложений; повторная проверка выезда; no-go
Потеря погодных окон	В	В	Приоритеты, маршрутизация, реалистичные договоры; запрет небезопасного ускорения
Недозагрузка	С	В	Проверка заявок, пилот, договоры до сезона; отказ от расширения
Поломка и задержка сервиса	С	В	Основной и резервный аппараты, обслуживание, запас деталей
Ошибка внесения, недопустимое воздействие	С	В	Проверка агрономом, параметры задания, стоп-процедура, разбор инцидента
Дефицит кадров и перегрузка	В	В	Проверка фонда труда, наставник, календарь отдыха, ограничение заказов
Конфликт мониторинга и внесения	С	В	Раздельные окна; без отдельной команды одновременные полеты запрещены
Задержка платежей	С	В	Аванс, лимиты дебиторской задолженности, платежный календарь
Неудачная гражданская адаптация	С	С	Добровольность, равные требования, индивидуальное обучение, конфиденциальность
Завышенное обещание эффекта	С	С	Не гарантировать урожайность; фиксировать объем и критерии приемки

Таблица 28. Расчетные показатели — блок 2

Риск	Остаточный риск В/У	Владелец	Триггер
Запрет или недоступность разрешений	C/B	Директор, юрист	Нет письменного основания для работы
Потеря погодных окон	C/B	Операционный руководитель	Переносы нарушают согласованные сроки
Недозагрузка	C/C	Директор	Объем подтвержденных заказов ниже плана
Поломка и задержка сервиса	H/C	Операционный руководитель	Дефект до выезда или растущий срок ремонта
Ошибка внесения, недопустимое воздействие	H/B	Операционный руководитель	Несоответствие карты, условий или материала
Дефицит кадров и перегрузка	C/B	Директор	Вакансия, переработки, ошибки подготовки
Конфликт мониторинга и внесения	H/C	Операционный руководитель	Двойное бронирование людей или техники
Задержка платежей	C/C	Директор, бухгалтер	Просрочка или прогноз отрицательного остатка
Неудачная гражданская адаптация	H/C	Директор	Кандидат сообщает о трудностях или не проходит проверку
Завышенное обещание эффекта	H/C	Директор, агроном	Клиент ожидает результат вне договора

[ДОПУЩЕНИЕ] При правовом запрете, отсутствии безопасных условий или неподтвержденной компетенции применяется остановка независимо от остаточного рейтинга. Владелец фиксирует событие, решение и условия возобновления; директор пересчитывает календарь и ликвидность. После сезона проверяются фактические затраты, претензии и продления. Масштабирование допускается только после подтверждения способности одной бригады выполнять обязательства без скрытой неоплачиваемой нагрузки.

[ДОПУЩЕНИЕ] Дополнительные риски: тариф 1300 не принят — директор проверяет платный спрос и ценовой стресс; КП выше 4 млн за пару — директор останавливает закупку и пересогласует дефицит; транш не поступил — запрет необратимых обязательств; дополнительные обследования не подтверждены — отдельная проверка мониторинга; НДС не переложен на клиента — бухгалтер пересчитывает маржу; пиковый месяц превышает рабочие окна — операционный руководитель ограничивает портфель. Триггеры: неподписанное обязательство на дату D/J, КП выше лимита, просроченный транш, отрицательный прогноз денег или отсутствие безопасных смен. Рейтинги остаточного риска — цели после мер, не уже достигнутое снижение.

Условия перехода к запуску

Таблица 29. Gate / Требуемое доказательство

Gate	Требуемое доказательство	Ответственный	Статус
G0 Право и налоги	Применимый маршрут для полей/работ/оператора; налоговая карта и договор	Директор, юрист, бухгалтер	Внешняя проверка открыта

Gate	Требуемое доказательство	Ответственный	Статус
G1 Покупатель	Конкретные объемы, цена, окна, приемка и оплата; не только интервью	Директор	Внешняя проверка открыта
G2 Ресурс	Сопоставимые полные КП, команда, сервис и совместный календарь	Операционный руководитель	Внешняя проверка открыта
G3 Экономика	Пересчет NPV, мощности и кассы на условиях G0–G2; согласованный буфер	Финансовый ответственный	Сценарии рассчитаны; реальные условия открыты
G4 Ограниченный пилот	Допуск, протокол качества, полная себестоимость и фактическая оплата	Команда и клиент	Не проводился
G5 Следующая инвестиционная редакция	Выбранные подтвержденные условия и согласованные лимиты обязательств	Директор/инвестор	Не утверждена

[ДОПУЩЕНИЕ] Нельзя принимать необратимые обязательства, если применимый gate не пройден. Кабинетные проверки и сбор КП могут идти параллельно; расходы требуют заранее согласованного лимита. Сама подготовка этой редакции не означает прохождения G0–G5. Матрица всех решений — docs/CHANGE_DECISIONS_brainstorm.md; детали расчетов — docs/FINANCE_CORRECTED_brainstorm.md.

Источники

[2] Обработка полей дронами в сельском хозяйстве | Точное опрыскивание до 10 га/час. Последнее содержательное чтение: 2026-10-20. Содержательное новое чтение; ограничения см. исследовательские отчеты A/C и реестр. Открыть источник

https://beeuav.ru/uslugi/obrabotka-polej

[3] Агродроны XAG для опрыскивания полей — купить в Поволжье. Последнее содержательное чтение: 2026-10-20. Содержательное новое чтение; ограничения см. исследовательские отчеты A/C и реестр. Открыть источник

https://xag-ap.ru

[4] Обработка полей дроном — опрыскивание, посев | Агропрофи. Последнее содержательное чтение: 2026-10-20. Содержательное новое чтение; ограничения см. исследовательские отчеты A/C и реестр. Открыть источник

https://xag-ap.ru/spraying.php

[5] Агродроны и инновации для сельского хозяйства. Последнее содержательное чтение: 2026-10-20. Содержательное новое чтение; ограничения см. исследовательские отчеты A/C и реестр. Открыть источник

https://xn--80aai6cg.xn--p1ai

[6] Агродроны «Гермес». Последнее содержательное чтение: 2026-10-20. Содержательное новое чтение; ограничения см. исследовательские отчеты A/C и реестр. Открыть источник

https://germes-technology.ru

[7] Агродроны ЮФО — обработка полей агродронами. Последнее содержательное чтение: 2026-10-20. Содержательное новое чтение; ограничения см. исследовательские отчеты A/C и реестр. Открыть источник

https://agrdron.ru

[8] Лут: в 2025 году в РФ обработали около 600 тысяч га полей с помощью агродронов - Новости на Вести.ru. Последнее содержательное чтение: 2026-10-20. Содержательное новое чтение; ограничения см. исследовательские отчеты A/C и реестр. Открыть источник

https://www.vesti.ru/article/4893778

[9] День поля: площадь обработанных агродронами полей в России в 2026 году вырастет на треть – РСХБ. Последнее содержательное чтение: 2026-10-20. Содержательное новое чтение; ограничения см. исследовательские отчеты A/C и реестр. Открыть источник

https://www.rshb.ru/news/16072026-000004

[11] Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ О внесении изменений в статью 145 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции от 05.09.2026). Последнее содержательное чтение: 2026-09-05. Архив 05.09.2026; полная повторная проверка не выполнена или источник недоступен. Не считать свежим подтверждением. Открыть источник

https://pravo.ppt.ru/fz/228-fz-343389

[12] Порог доходов для уплаты НДС на УСН сохранён на уровне 20 млн рублей до 2029 года | ФНС России | 33 Владимирская область. Последнее содержательное чтение: 2026-09-05. Архив 05.09.2026; полная повторная проверка не выполнена или источник недоступен. Не считать свежим подтверждением. Открыть источник

https://www.nalog.gov.ru/rn33/news/tax_doc_news/16636398

[14] Упрощенная система налогообложения | ФНС России | 77 город Москва. Последнее содержательное чтение: 2026-09-05. Архив 05.09.2026; полная повторная проверка не выполнена или источник недоступен. Не считать свежим подтверждением. Открыть источник

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/usn

[15] ВЗК РФ Статья 33. Государственная регистрация и государственный учет воздушных судов \ КонсультантПлюс. Последнее содержательное чтение: 2026-09-05. Архив 05.09.2026; полная повторная проверка не выполнена или источник недоступен. Не считать свежим подтверждением. Открыть источник

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/009711b4b9730b8597cfd79d7160a30bcae04d60

[16] Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 02.07.2026 № 303 · Официальное опубликование правовых актов. Последнее содержательное чтение: 2026-09-05. Архив 05.09.2026; полная повторная проверка не выполнена или источник недоступен. Не считать свежим подтверждением. Открыть источник

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202608280041

[17] Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 02.07.2026 № 303 “Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к эксплуатанту, выполняющему авиационные работы, и порядок выдачи ему документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных правил” | ГАРАНТ. Последнее содержательное чтение: 2026-10-20. Содержательное новое чтение; ограничения см. исследовательские отчеты A/C и реестр. Открыть источник

https://base.garant.ru/414829385

[18] Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.02.2026 № 2 · Официальное опубликование правовых актов. Последнее содержательное чтение: 2026-09-05. Архив 05.09.2026; полная повторная проверка не выполнена или источник недоступен. Не считать свежим подтверждением. Открыть источник

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202602270023?index=2

[19] ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ САНПИН 2.1.3684-21 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, К ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ, ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ И ПИТЬЕВОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДУХУ,... \ КонсультантПлюс. Последнее содержательное чтение: 2026-09-05. Архив 05.09.2026; полная повторная проверка не выполнена или источник недоступен. Не считать свежим подтверждением. Открыть источник

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_527669/4e1be0f3b6a61b723c0f41a8cdd22c5410404e57

[20] Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 15 · Официальное опубликование правовых актов. Последнее содержательное чтение: 2026-09-05. Архив 05.09.2026; полная повторная проверка не выполнена или источник недоступен. Не считать свежим подтверждением. Открыть источник

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202606020080?index=49

[21] ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 июня 2026 г. N 15 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ СП 2.2.4285-26... \ КонсультантПлюс. Последнее содержательное чтение: 2026-09-05. Архив 05.09.2026; полная повторная проверка не выполнена или источник недоступен. Не считать свежим подтверждением. Открыть источник

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_535845/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b

[26] Стратегия БАС, распоряжение 1630-р. Последнее содержательное чтение: 2026-09-05. Архив 05.09.2026; полная повторная проверка не выполнена или источник недоступен. Не считать свежим подтверждением. Открыть источник

http://static.government.ru/media/files/3m4AHa9s3PrYTDr316ibUtyEVUpnRT2x.pdf

[27] СП 2.2.4285-26, текст постановления 02.06.2026 №15 (копия). Последнее содержательное чтение: 2026-09-05. Архив 05.09.2026; полная повторная проверка не выполнена или источник недоступен. Не считать свежим подтверждением. Открыть источник

https://tk-expert.ru/uploads/files/docs/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%2002.06.2026%20N15%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%20%D0%A1%D0%9F%2002.2.4285-26%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%AD%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91.%D0%9A%20%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%AF%D0%9C%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90.pdf

[28] https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/nds_usn/. Последнее содержательное чтение: 2026-09-05. Архив 05.09.2026; полная повторная проверка не выполнена или источник недоступен. Не считать свежим подтверждением. Открыть источник

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/nds_usn

[29] Агропрофи: XAG P100 Pro, карточка модели. Последнее содержательное чтение: 2026-10-20. Содержательное новое чтение; ограничения см. исследовательские отчеты A/C и реестр. Открыть источник

https://xag-ap.ru/p100pro.php

[30] XAG P100 Pro: официальная спецификация. Последнее содержательное чтение: 2026-10-20. Содержательное новое чтение; ограничения см. исследовательские отчеты A/C и реестр. Открыть источник

https://www.xa.com/en/p100pro/p100prospecs

[31] Россельхознадзор: уведомления и ФГИС Сатурн с 01.03.2026. Последнее содержательное чтение: 2026-10-20. Содержательное новое чтение; ограничения см. исследовательские отчеты A/C и реестр. Открыть источник

https://16.fsvps.gov.ru/news/s-1-marta-2026-goda-vstupili-v-zakonnuyu-silu-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-rf-kasayushhiesya-primeneniya-pesticzidov-i-agrohimikatov

[32] Указ Республики Татарстан от 25.11.2022 № УП-813. Последнее содержательное чтение: 2026-10-20. Проверена только официальная карточка; действующие исключения и полный текст не подтверждены. Открыть источник

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1600202211300002

[33] Агроэксперт: общероссийская посевная площадь 2025 по данным Росстата. Последнее содержательное чтение: 2026-10-21. Вторичная публикация результатов весеннего учета; не итоговый национальный рынок услуг. Первичная таблица Росстата построчно не извлечена. Открыть источник

https://agroexpert.press/numbers/posevnaya-ploshhad-v-2025-godu-snizilas-na-111-do-79298-mln-ga-rosstat

[34] Журнал Казань: средняя зарплата Татарстана, январь–июнь 2026. Последнее содержательное чтение: 2026-10-21. Вторичная публикация от 05.09.2026 со ссылкой на Татарстанстат; не средняя по специальности и не прогноз 2027. Открыть источник

https://zur-kazan.ru/news/article/srednemesyachnaya-zarplata-v-tatarstane-vozrosla-do-98-479-rubley-131310

[35] ФНС: единый тариф взносов и предельная база 2026. Последнее содержательное чтение: 2026-10-21. Официальный источник: база 2026 2979000 руб. на человека; перенос общего тарифа в план 2027 — бюджетное допущение до сверки. Травматизм отдельно. Открыть источник

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/16577139

[36] Агродроны ЮФО: цена услуги от 900 руб./га. Последнее содержательное чтение: 2026-10-21. Публичное заявление компании, страница без даты; НДС/вода/логистика и эквивалент га-проходу не раскрыты. Не КП на Татарстан. Открыть источник

https://agrdron.ru/about

[37] Леонид Гоминюк, ООО Купец: авторский диапазон стоимости, 07.05.2025. Последнее содержательное чтение: 2026-10-21. Авторский материал, не актуальный прайс и не независимая медиана рынка. Полный HTML дополнительно прочитан через curl с исключением проверки TLS из-за локальной CA-ошибки; факт текста совпадает с исследованием. Не переносить условия без КП. Открыть источник

https://secrets.tbank.ru/blogi-kompanij/pro-tekhnologii-v-polyah

Приложение А. Полная финансовая модель

[РАСЧЕТ] Все показатели ниже прочитаны из той же финансовой модели. Стартовые потоки: оборудование −7 000 000; подготовка −500 000; резерв −2 000 000; итого FCF_0 = −9 500 000 руб. Номинальный t0 — 31.12.2026; это агрегированная оценка, не календарь траншей.

Таблица 30. Полная модель — рубли, кроме явно указанных единиц

Показатель	2027	2028	2029	2030	2031
Внесение, га-проходы	6 000	9 000	11 000	12 000	13 000
Мониторинг, га-обследования	4 000	6 000	8 000	9 000	10 000
Тариф внесения без НДС, руб.	1 300	1 352	1 406,08	1 462,32	1 520,82
Тариф мониторинга без НДС, руб.	250	260	270,40	281,22	292,46
Переменные внесения, руб./га	400	420	441	463,05	486,20
Переменные мониторинга, руб./га	60	63	66,15	69,46	72,93
Выручка внесения	7 800 000	12 168 000	15 466 880,00	17 547 878,40	19 770 609,66
Выручка мониторинга	1 000 000	1 560 000	2 163 200,00	2 530 944	2 924 646,40
Выручка всего	8 800 000	13 728 000	17 630 080,00	20 078 822,40	22 695 256,06
Переменные затраты	2 640 000	4 158 000	5 380 200	6 181 717,50	7 049 936,25
Маржинальный доход	6 160 000	9 570 000	12 249 880,00	13 897 104,90	15 645 319,81
Постоянный OPEX	5 887 200	6 181 560	6 490 638	6 815 169,90	7 155 928,40
EBITDA	272 800	3 388 440	5 759 242,00	7 081 935,00	8 489 391,42
Амортизация	1 400 000	1 500 000	1 700 000	2 000 000	2 100 000
EBIT	-1 127 200	1 888 440	4 059 242,00	5 081 935,00	6 389 391,42
Налог УСН	528 000	823 680	1 057 804,80	1 204 729,34	1 361 715,36
Расчетная чистая прибыль	-1 655 200	1 064 760	3 001 437,20	3 877 205,66	5 027 676,06
Порог освобождения от НДС	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	10 000 000
Предъявленный / собранный НДС	0	0	0	1 003 941,12	1 134 762,80
Перечисленный НДС	0	0	0	1 003 941,12	1 134 762,80
Счета клиентам с НДС	8 800 000	13 728 000	17 630 080,00	21 082 763,52	23 830 018,87
CAPEX замен	0	300 000	600 000	900 000	600 000

Показатель	2027	2028	2029	2030	2031
Возврат резерва	0	0	0	0	2 000 000
Свободный денежный поток	-255 200	2 264 760	4 101 437,20	4 977 205,66	8 527 676,06
Коэффициент дисконтирования	0,806452	0,650364	0,524487	0,422974	0,341108
Приведенный поток	-205 806,45	1 472 918,83	2 151 151,56	2 105 226,58	2 908 856,31
Накопленный FCF с t0	-9 755 200	-7 490 440	-3 389 002,80	1 588 202,86	10 115 878,91
Накопленный PV с t0	-9 705 806,45	-8 232 887,62	-6 081 736,05	-3 976 509,47	-1 067 653,16

[РАСЧЕТ] NPV = −9 500 000 + -255 200 / 1,24^1 + 2 264 760 / 1,24^2 + 4 101 437,20 / 1,24^3 + 4 977 205,66 / 1,24^4 + 8 527 676,06 / 1,24^5 = -1 067 653,16 руб.

[РАСЧЕТ] Безубыточность после УСН: 5 887 200 / (1 − 2 640 000 / 8 800 000 − 0,06) = 9 198 750 руб. Эквивалентный набор: 6 271,88 га-проходов и 4 181,25 га-обследований. При изменении микса порог пересчитывается.

Приложение Б. Помесячный денежный поток

[ДОПУЩЕНИЕ] Поступления в месяц выполнения; аванс не улучшает модель. [РАСЧЕТ] Начальный остаток после CAPEX и запуска — 2 000 000 руб. Таблица включает все 12 месяцев; месячный УСН — резервирование, не официальный платежный календарь.

Таблица 31. ДДС 2027 — поступления и расходы, руб.

Месяц	Начало	Поступления	Переменные	Постоянные
2027-01	2 000 000	0	0	490 600
2027-02	1 509 400	0	0	490 600
2027-03	1 018 800	0	0	490 600
2027-04	528 200	880 000	264 000	490 600
2027-05	600 800	1 760 000	528 000	490 600
2027-06	1 236 600	2 200 000	660 000	490 600
2027-07	2 154 000	1 760 000	528 000	490 600
2027-08	2 789 800	1 320 000	396 000	490 600
2027-09	3 144 000	880 000	264 000	490 600
2027-10	3 216 600	0	0	490 600
2027-11	2 726 000	0	0	490 600
2027-12	2 235 400	0	0	490 600

Таблица 32. ДДС 2027 — налог, поток и остаток, руб.

Месяц	УСН	Поток	Конец
2027-01	0	-490 600	1 509 400
2027-02	0	-490 600	1 018 800
2027-03	0	-490 600	528 200
2027-04	52 800	72 600	600 800
2027-05	105 600	635 800	1 236 600
2027-06	132 000	917 400	2 154 000
2027-07	105 600	635 800	2 789 800
2027-08	79 200	354 200	3 144 000
2027-09	52 800	72 600	3 216 600
2027-10	0	-490 600	2 726 000
2027-11	0	-490 600	2 235 400
2027-12	0	-490 600	1 744 800

Приложение В. Детальная единичная экономика

[РАСЧЕТ] Постоянные расходы не распределяются повторно в удельные ставки. Внесение — га-проход; мониторинг — га-обследование. Препарат клиента не включен.

Таблица 33. Единичная экономика, руб. на операционную единицу

Год / услуга	Тариф без НДС	Переменные	Вклад до УСН	УСН	Вклад после УСН
2027 / Внесение	1 300	400	900	78	822
2027 / Мониторинг	250	60	190	15	175
2028 / Внесение	1 352	420	932	81,12	850,88
2028 / Мониторинг	260	63	197	15,60	181,40
2029 / Внесение	1 406,08	441	965,08	84,36	880,72
2029 / Мониторинг	270,40	66,15	204,25	16,22	188,03
2030 / Внесение	1 462,32	463,05	999,27	87,74	911,53
2030 / Мониторинг	281,22	69,46	211,76	16,87	194,89
2031 / Внесение	1 520,82	486,20	1 034,61	91,25	943,36
2031 / Мониторинг	292,46	72,93	219,53	17,55	201,99

Приложение Г. Расчет всех стресс-сценариев

Оба тарифа −10%

[РАСЧЕТ] Самостоятельный стресс, не совмещенный с другими. t0 остается −9 500 000 руб.; горизонт не удлиняется.

Таблица 34. Оба тарифа −10% — рубли

Год	Выручка	EBITDA	УСН	FCF	PV
2027	7 920 000	-607 200	475 200	-1 082 400	-872 903,23
2028	12 355 200	2 015 640	741 312	974 328	633 668,05
2029	15 867 072,00	3 996 234,00	952 024,32	2 444 209,68	1 281 956,84
2030	18 070 940,16	5 074 052,76	1 084 256,41	3 089 796,35	1 306 902,28
2031	20 425 730,46	6 219 865,81	1 225 543,83	6 394 321,99	2 181 152,72

[РАСЧЕТ] NPV: -4 969 223,33 руб. Дисконтированная окупаемость: не достигнута за пять лет.

Объемы −25%

[РАСЧЕТ] Самостоятельный стресс, не совмещенный с другими. t0 остается −9 500 000 руб.; горизонт не удлиняется.

Таблица 35. Объемы −25% — рубли

Год	Выручка	EBITDA	УСН	FCF	PV
2027	6 600 000	-1 267 200	396 000	-1 663 200	-1 341 290,32
2028	10 296 000	995 940	617 760	78 180	50 845,47
2029	13 222 560,00	2 696 772,00	793 353,60	1 303 418,40	683 626,35
2030	15 059 116,80	3 607 658,78	903 547,01	1 804 111,77	763 091,64
2031	17 021 442,05	4 578 061,47	1 021 286,52	4 956 774,94	1 690 794,30

[РАСЧЕТ] NPV: -7 652 932,56 руб. Дисконтированная окупаемость: не достигнута за пять лет.

Переменные затраты +20%

[РАСЧЕТ] Самостоятельный стресс, не совмещенный с другими. t0 остается −9 500 000 руб.; горизонт не удлиняется.

Таблица 36. Переменные затраты +20% — рубли

Год	Выручка	EBITDA	УСН	FCF	PV
2027	8 800 000	-255 200	528 000	-783 200	-631 612,90
2028	13 728 000	2 556 840	823 680	1 433 160	932 075,96
2029	17 630 080,00	4 683 202,00	1 057 804,80	3 025 397,20	1 586 782,29
2030	20 078 822,40	5 845 591,50	1 204 729,34	3 740 862,16	1 582 285,92
2031	22 695 256,06	7 079 404,17	1 361 715,36	7 117 688,81	2 427 898,74

[РАСЧЕТ] NPV: -3 602 569,98 руб. Дисконтированная окупаемость: не достигнута за пять лет.

Задержка запуска на год

[РАСЧЕТ] Самостоятельный стресс, не совмещенный с другими. t0 остается −9 500 000 руб.; горизонт не удлиняется.

Таблица 37. Задержка запуска на год — рубли

Год	Выручка	EBITDA	УСН	FCF	PV
2027	0	-900 000	0	-900 000	-725 806,45
2028	9 152 000	198 440	549 120	-350 680	-228 069,72
2029	14 277 120,00	3 420 582,00	856 627,20	2 263 954,80	1 187 415,45
2030	18 335 283,20	5 870 903,30	1 100 116,99	4 170 786,31	1 764 132,49
2031	20 881 975,30	7 235 243,53	1 252 918,52	7 082 325,01	2 415 835,88

[РАСЧЕТ] NPV: -5 086 492,35 руб. Дисконтированная окупаемость: не достигнута за пять лет.

Внесение 900 руб./га в 2027 с индексацией

[РАСЧЕТ] Самостоятельный стресс, не совмещенный с другими. t0 остается −9 500 000 руб.; горизонт не удлиняется.

Таблица 38. Внесение 900 руб./га в 2027 с индексацией — рубли

Год	Выручка	EBITDA	УСН	FCF	PV
2027	6 400 000	-2 127 200	384 000	-2 511 200	-2 025 161,29
2028	9 984 000	-355 560	599 040	-1 254 600	-815 946,93
2029	12 871 040	1 000 202	772 262,40	-372 060,40	-195 140,94
2030	14 679 475,20	1 682 587,80	880 768,51	-98 180,71	-41 527,85
2031	16 611 991,55	2 406 126,91	996 719,49	2 809 407,41	958 310,61

[РАСЧЕТ] NPV: -11 619 466,40 руб. Дисконтированная окупаемость: не достигнута за пять лет.

Приложение Д. Реестр параметров и допущений

[ДОПУЩЕНИЕ] Полный экспорт параметров модели. Идентификаторы сохранены для сверки с исходными CSV; описание и единицы поясняют смысл. Пороговые налоговые значения основаны на источниках основного раздела; будущая применимость режима требует проверки.

Таблица 39. Полный реестр параметров модели

Идентификатор	Значение	Единица	Обоснование / ограничение
payroll_director_gross_monthly	100 000	RUB/month	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
payroll_operator_gross_monthly	100 000	RUB/month	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
payroll_operator_count	2	employees	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
payroll_months	12	months/year	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
payroll_employer_contribution_rate	0,30	fraction	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
payroll_injury_contribution_rate	0,00	fraction; assumption pending hazard class confirmation	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
payroll_gross_annual	3 600 000	RUB/year	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
payroll_contributions_annual	1 087 200	RUB/year	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
initial_capex	7 000 000	RUB	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
launch_expense_t0	500 000	RUB	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
constant_working_reserve	2 000 000	RUB	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB

Идентификатор	Значение	Единица	Обоснование / ограничение
discount_rate	0,24	fraction	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
price_indexation	0,04	fraction/year	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
cost_indexation	0,05	fraction/year	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
usn_revenue_tax	0,06	fraction	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
vat_surcharge	0,05	fraction	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
treatment_price_2027	1 300	RUB/ha_pass	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
monitoring_price_2027	250	RUB/ha_survey	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
treatment_variable_2027	400	RUB/ha_pass	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
monitoring_variable_2027	60	RUB/ha_survey	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
crew_count	1	crew	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
terminal_equipment_value	0	RUB	Разработано для модели; не факт заказчика; цены без НДС; номинальные RUB
fixed_payroll_including_contributions	4 687 200	RUB/year_2027	Индексируется на 5% в год
fixed_rent	360 000	RUB/year_2027	Индексируется на 5% в год
fixed_insurance_compliance	300 000	RUB/year_2027	Индексируется на 5% в год
fixed_marketing	240 000	RUB/year_2027	Индексируется на 5% в год
fixed_it	120 000	RUB/year_2027	Индексируется на 5% в год

Идентификатор	Значение	Единица	Обоснование / ограничение
fixed_administration	180 000	RUB/year_2027	Индексируется на 5% в год
treatment_volume_2027	6 000	ha_pass	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
monitoring_volume_2027	4 000	ha_survey	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
replacement_capex_2027	0	RUB	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
vat_threshold_2027	20 000 000	RUB	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
treatment_volume_2028	9 000	ha_pass	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
monitoring_volume_2028	6 000	ha_survey	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
replacement_capex_2028	300 000	RUB	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
vat_threshold_2028	20 000 000	RUB	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
treatment_volume_2029	11 000	ha_pass	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
monitoring_volume_2029	8 000	ha_survey	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
replacement_capex_2029	600 000	RUB	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение

Идентификатор	Значение	Единица	Обоснование / ограничение
vat_threshold_2029	20 000 000	RUB	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
treatment_volume_2030	12 000	ha_pass	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
monitoring_volume_2030	9 000	ha_survey	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
replacement_capex_2030	900 000	RUB	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
vat_threshold_2030	15 000 000	RUB	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
treatment_volume_2031	13 000	ha_pass	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
monitoring_volume_2031	10 000	ha_survey	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
replacement_capex_2031	600 000	RUB	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
vat_threshold_2031	10 000 000	RUB	CAPEX задан номинально, без дополнительной индексации; НДС — бюджетное допущение
season_share_2027_01	0	fraction	Одинаковый профиль услуг; оплата в месяц выполнения; фиксированные расходы равномерно
season_share_2027_02	0	fraction	Одинаковый профиль услуг; оплата в месяц выполнения; фиксированные расходы равномерно

Идентификатор	Значение	Единица	Обоснование / ограничение
season_share_2027_03	0	fraction	Одинаковый профиль услуг; оплата в месяц выполнения; фиксированные расходы равномерно
season_share_2027_04	0,10	fraction	Одинаковый профиль услуг; оплата в месяц выполнения; фиксированные расходы равномерно
season_share_2027_05	0,20	fraction	Одинаковый профиль услуг; оплата в месяц выполнения; фиксированные расходы равномерно
season_share_2027_06	0,25	fraction	Одинаковый профиль услуг; оплата в месяц выполнения; фиксированные расходы равномерно
season_share_2027_07	0,20	fraction	Одинаковый профиль услуг; оплата в месяц выполнения; фиксированные расходы равномерно
season_share_2027_08	0,15	fraction	Одинаковый профиль услуг; оплата в месяц выполнения; фиксированные расходы равномерно
season_share_2027_09	0,10	fraction	Одинаковый профиль услуг; оплата в месяц выполнения; фиксированные расходы равномерно
season_share_2027_10	0	fraction	Одинаковый профиль услуг; оплата в месяц выполнения; фиксированные расходы равномерно
season_share_2027_11	0	fraction	Одинаковый профиль услуг; оплата в месяц выполнения; фиксированные расходы равномерно
season_share_2027_12	0	fraction	Одинаковый профиль услуг; оплата в месяц выполнения; фиксированные расходы равномерно
initial_depreciation_years	5	years	Линейно с Y1, включая капитализированный запас
replacement_depreciation_years	3	years	Линейно с года покупки

Идентификатор	Значение	Единица	Обоснование / ограничение
delay_year1_fixed	900 000	RUB	Выручка ноль; объемы и замены сдвинуты, инфляция календарная; t0 не сдвигается
collection_delay	0	months	Нет дебиторской задолженности; нужно проверять контрактами
chemicals_customer_supplied	1	boolean	Стоимость препаратов не включена в тариф/переменные: клиент предоставляет; подтвердить договорами
vat_timing	previous_year_then_next_month	model_rule	Пороги источники12;13; проверка прошлого года и начисление со следующего месяца превышения; сезонность SEASON
treatment_fuel_logistics	150	RUB/ha_pass	Часть400; топливо и логистика
treatment_energy	50	RUB/ha_pass	Часть400; энергия зарядки
treatment_routine_service	130	RUB/ha_pass	Часть400; текущие расходники; не АКБ из CAPEX замен
treatment_ppe_disposal	70	RUB/ha_pass	Часть400; СИЗ, мойка, обращение с отходами
monitoring_logistics	30	RUB/ha_survey	Часть60
monitoring_energy_service	20	RUB/ha_survey	Часть60; не амортизация
monitoring_data	10	RUB/ha_survey	Часть60; переменная обработка данных
compliance_insurance	120 000	RUB/year	Часть300000
compliance_legal	60 000	RUB/year	Часть300000
compliance_agronomist	120 000	RUB/year	Часть300000; экономный внешний ретейнер
admin_accounting	120 000	RUB/year	Часть180000
admin_bank_other	60 000	RUB/year	Часть180000
tam_russia_sown_area_2025	79 298 000	ha	Общероссийский весенний учет2025 по вторичной публикации Агроэксперт/Росстат, источник33; база, не площадь рынка услуг
sam_farms	200	farms	Нужна адресная CRM база в радиусе150км
farm_area	2 000	ha	Среднее сценарной корзины
eligible_share	0,15	fraction	Фильтр агрономии, права и спроса
annual_passes_eligible	1,50	passes/ha	Сценарный TAM/SAM
annual_monitoring_eligible	0,50	surveys/ha	Сценарный TAM/SAM

Идентификатор	Значение	Единица	Обоснование / ограничение
processing_day_capacity	130	ha_pass/day	Включает переезды и подготовку
monitoring_day_capacity	500	ha_survey/day	Последовательно с внесением
season_weeks	22	weeks	154дня;100обработка+20 мониторинг+34резерв
founder_funding	2 500 000	RUB	Не определяет корпоративную долю
investor_funding	7 000 000	RUB	Неподтвержденное долевое финансирование

Приложение Е. Инвестиционная проверка и открытые вопросы

Ниже — исторический перечень ограничений, не текущая инвестиционная приемка. Приоритет имеют уточнения разделов 1–22 и Приложение Ж после brainstorming; исходные ссылки/даты сохранены, внешние gates открыты.

[ДОПУЩЕНИЕ]

- **География и право:** действующий разрешительный маршрут для компании в Татарстане не установлен; спорные участки нельзя включать в подтвержденный портфель. ФАП, препарат и разрешение на полет — разные проверки.
- **Спрос:** 200 хозяйств SAM и 2000 хозяйств TAM — сценарные корзины без адресного реестра; ни один контракт не объявлен подписанным. SOM 7,07% денежного SAM — цель, не текущая доля.
- **Цена:** 1300 руб./га требует премии к публичному ориентиру 900 руб./га; их состав и НДС не выровнены. При тарифе 900 руб. NPV −6,61 млн руб.; при снижении обоих тарифов на 10% — лишь +44,9 тыс. руб.
- **Загрузка:** при объемах −25% NPV −2,64 млн руб.; при задержке года −1,43 млн руб. Дисконтированная окупаемость этих стрессов не достигнута.
- **Мощность и труд:** потолок 120 полевых дней из 154 и экономный штат требуют хронометража, соблюдения отдыха и проверки кадровых предложений. Второй борт — резерв, не вторая бригада. Рост маржи последних лет может потребовать снижения объемов или увеличения фонда труда.
- **Поставки:** бюджет 7 млн руб. — не КП на конкретные разрешенные модели. Сертификация тяжелых аппаратов, страхование и сервис могут увеличить затраты.
- **Ликвидность:** дебиторка отсутствует в базе; резерв номинально постоянный. Погодные сдвиги и задержка оплаты могут потребовать дополнительных денег. Положительный месячный остаток не исключает внутримесячного разрыва.
- **Горизонт:** возврат резерва предполагает завершение оценочного проекта. Продолжение бизнеса не дает такого притока автоматически. Окупаемость интерполирована между годовыми потоками.
- **Социальная программа:** нет автоматического допуска по прежнему опыту, принудительной квоты или подтвержденной субсидии. Необходимы добровольность, конфиденциальность и наставничество.
- **Инвестиции:** 7 млн руб. внешнего финансирования не подтверждены. Доля, оценка бизнеса, корпоративные права и выход требуют отдельного соглашения.

Заключение: документы заполнены и арифметически согласованы; инвестиционная готовность пока условная. Следующий коммерческий этап — правовой due diligence, адресные интервью, сопоставимые КП и платный пилот, а не безусловная закупка флота.

Приложение Ж. Исправления и устойчивость после brainstorming

Только документальные исправления и расчетные сценарии. Не подтверждение спроса, допусков, финансирования или полевой производительности. Базовые условия не менялись.

Исправленный финансовый экспорт AgroVector — brainstorming

Статус: параллельный экспорт и проверка, не утвержденная база и не инвестиционная рекомендация. Исходные файлы не изменяются.
Генератор импортирует build_finance.model(), metrics() и seasonality(); build() исходной модели не вызывается.

Исправление runway

При резерве 2,000,000 ₽ и фиксированных расходах 5,887,200 ₽/год (из модели; 490,600 ₽/мес.)
остаток становится отрицательным в **месяце 5**, а не в старом значении 6. Формула: floor(резерв / месячный burn) + 1.
Runway 4.08 месяца — деление резерва на burn, не округление вверх до полного положительного месяца.

Текущая базовая экономика без изменений

NPV при допущении ставки 24%: **-1,067,653.16 ₽**; инвестиция 9,500,000 ₽; простая окупаемость 3.68 года; дисконтированная — не достигнута.

Таблица 40. Год / Выручка

Год	Выручка	EBITDA	УСН*	FCF
2027	8,800,000	272,800	528,000	-255,200
2028	13,728,000	3,388,440	823,680	2,264,760
2029	17,630,080	5,759,242	1,057,805	4,101,437
2030	20,078,822	7,081,935	1,204,729	4,977,206
2031	22,695,256	8,489,391	1,361,715	8,527,676

- Налоговые ставки/алгоритм — бюджетные допущения, не заключение бухгалтера. Базовая цена 2027: 1 300 ₽/га-проход и 250 ₽/га-обследование; gross salary: руководитель и оператор по 100 000 ₽/мес. с двумя операторами; дисконтирование 24%. Это допущения модели, не подтвержденные оферты/условия найма.

Операционная мощность и чувствительность

Один экипаж; резервный дрон не является второй бригадой. Мощность экранируется предположениями 130 га-проходов/день и 500 га-обследований/день, сезонные эффективные дни не наблюдались. Потерянный месячный объем не переносится.

Таблица 41. Сценарий / NPV, ₽

Сценарий	NPV, ₽	2027 FCF, ₽
capacity_20	-2,704,508.25	-255,200.00
capacity_16	-4,898,226.70	-255,200.00
capacity_12	-8,189,351.51	-415,200.00
capacity20_price1450	1,006,843.08	590,800.00
capacity16_price1450	-1,516,179.77	590,800.00
capacity20_price1450_down10	-1,063,565.63	-57,000.00
capacity20_price1450_costplus10	-180,641.05	326,800.00
base	-1,067,653.16	-255,200.00
price_minus10	-4,969,223.33	-1,082,400.00
volume_minus25	-7,652,932.56	-1,663,200.00
variable_plus20	-3,602,569.98	-783,200.00
one_year_delay	-5,086,492.35	-900,000.00
no_reserve_release	-1,749,868.64	-255,200.00
combined_downside	-14,460,297.80	-2,679,600.00

Референсные расчеты унаследованы из resilience_brainstorm.json; изменения тарифов, CAPEX, экономии, объемов и налогового переноса являются сценарными допущениями, не выбранной базой. NPV базы отрицателен; NPV=0 порог по тарифу не доказывает спрос.

Кассовые стрессы

В базе помесячный минимум 528,200 ₽; конец 2027 — 1,744,800 ₽. При нулевой выручке в пятом месяце остаток отрицательный. При задержке поступлений базовый стресс показывает минимумы: без аванса — лаг 1 мес. −417 800 ₽, лаг 2 мес. −1 568 400 ₽, лаг 3 мес. −2 587 000 ₽. Даже при авансе 50% лаг 2 месяца дает −4 200 ₽, лаг 3 — −120 800 ₽. Это минимумы по модели liquidity, без внутримесячного календаря и буфера.

Ограничения и launch gates

- Нет подтвержденных заказов, тарифов, цен поставщиков, производительности и статистики погодных окон; модель не вероятностная.
- Зарплаты, сезонность, начальный резерв, переменные расходы, индексация, амортизация и CAPEX — проектные параметры. Препараты не включены и предполагаются предоставляемыми заказчиком.
- УСН 6%, НДС 5%/пороговые параметры и учет НДС — только налоговые допущения; проверить актуальный режим, сроки, льготы и договорную цену с бухгалтером.
- Нет плохих долгов, предсезонного аванса, ежедневных платежей, финансирования разрывов, вероятностей или полноценной модели продолжающегося бизнеса. Возврат резерва Y5 предполагает завершение проекта.
- Не считать 1 450 ₽, аренду, сезонный найм или любой стресс новым базовым предположением; NPV не подгонялся.

Перед запуском (все gates обязательны):

- Документированный спрос с тарифом, объемом, услугой, окном, приемкой, НДС и оплатой; количественный порог подтверждения согласуется заранее. Интерес и LOI не равны заказу или полученной выручке.
- Две сопоставимые письменные комплектации/КП на парк и сервис, батареи, запасные части, обучение, сроки и гарантии; сверка полного CAPEX и TCO.
- Полевой пилот только после допуска и согласованного доступа к технике: замеры полного цикла и пикового календаря одной бригады. Если пилот нужен до закупки, доступ к чужому парку, бюджет и календарь согласуются отдельно; аренда не объявляется доступной.
- 13-недельный кассовый календарь с зарплатами, поставщиками, налогами и договорными поступлениями; подтвержденный источник покрытия каждого отрицательного остатка плюс запас.
- Налоговая карта бухгалтера и проверяемый правовой маршрут до необратимых обязательств; конкретные допуски до каждого полета. Очередность оформления оборудования и документов проверяет юрист, лимиты обязательств утверждаются отдельно.
- Пересчет NPV и downside на доказанных данных; запуск не разрешать при NPV<0 по согласованной ставке либо нефинансируемом кассовом разрыве.

Повторная генерация: python3 scripts/build_corrected_finance_brainstorm.py; тесты: python3 scripts/test_corrected_finance_brainstorm.py.

Матрица решений по 37 записям риска

Матрица решений для полной редакции AgroVector

Статус документа: редакционное задание по согласованному scope; не отчет о внедренных изменениях. Источники прочитаны: data/risk_register_brainstorm.json (37 записей), docs/AGROVECTOR_brainstorm.md, docs/FINAL_BUSINESS_PLAN.md, data/section_titles.json (22 названия). Исходники не менялись.

Границы и правила статуса

- Сохранить все 22 раздела и исходные бизнес-допущения; не превращать предложения/сценарии в факты. Сохранять метки [ФАКТ], [РАСЧЕТ], [ДОПУЩЕНИЕ].
- Согласованная редакция: исправить две выявленные несогласованности расходов/runway, свести документы, прозрачно показать мощность и cash stress, установить launch gates. Это не разрешение менять тарифы, объемы, штат, парк, налоговый режим, ставку дисконтирования, CAPEX или финансирование.
- **Исправлен документально** — доказательство уже присутствует в прочитанном материале; не означает, что исправлен исходный файл. **Расчет добавлен** — сценарный/производный расчет реально присутствует в доступных материалах. **Внешняя проверка открыта** — нужны внешние документы, измерения или подтверждения. Для будущих правок других исполнителей писать только «предусмотрено в редакции», пока не проверена новая полная редакция.

Матрица рисков (37/37)

Таблица 42. ID / Статус сейчас

ID	Статус сейчас	Решение для новой редакции	Evidence needed / критерий закрытия
F01	Расчет добавлен	Сохранить отрицательный базовый NPV; развести EBITDA, FCF и инвестиционное решение.	Пересчет из единого набора модели; NPV, касса и выполнимость одновременно.
F02	Расчет добавлен	Тариф 1 450 — только сценарий, не новый базовый тариф; показать чувствительность вместе с днями/объемом.	Сопоставимые КП и письменная готовность покупателя на одинаковый состав/условия.
F03	Внешняя проверка открыта	Не сокращать 3 FTE в базовом допущении; показать найм/сезонность как альтернативу после расчета полной стоимости.	Предложения кандидатам/подрядчикам, часы по месяцам, обучение и замещение.
F04	Внешняя проверка открыта	Не принимать 5,5/7 млн как подтвержденную комплектацию; экономию CAPEX не выдавать за решение OCF.	Сопоставимые полные КП/TCO, комплектность, сроки, гарантия, сервис и приемка.
F05	Расчет добавлен	Включить лаги поступлений, аванс и минимальный остаток; аванс не считать полученным заранее.	Платежный календарь, реальные условия клиентов/поставщиков, внутримесячный cash forecast.
F06	Расчет добавлен	Ограничить продажи календарем одной бригады; показать 20/16/12 дней и downside, не обещать поздние объемы.	Хронометраж, помесячный календарь, подтвержденные заказы и ресурсы.
F07	Внешняя проверка открыта	400/60 руб. и замены оставить допущениями; раскрыть полный учет заказа и сложность/маршрут.	Пилотная калькуляция, циклы АКБ, ремонты, километры, труд и внешние счета.
F08	Внешняя проверка открыта	Не утверждать налоговые ставки/льготы актуальными; модельные параметры явно обозначить как допущения.	Актуальная письменная налоговая карта ООО на горизонт модели и бюджет покупателя с НДС.
F09	Расчет добавлен	Развести сценарий возврата резерва и сценарий продолжающегося бизнеса без выдуманной terminal value.	Баланс обязательств/оборотного капитала на конец горизонта; расчет NPV без высвобождения.

ID	Статус сейчас	Решение для новой редакции	Evidence needed / критерий закрытия
F10	Внешняя проверка открыта	Разделить проектный NPV и доходность инвестора; 24% и 7 млн не представлять как согласованные условия.	Обоснование ставки и подписанные/письменные условия капитала, доли, сроков и платежей.
M01	Внешняя проверка открыта	Национальный TAM и локальный SAM маркировать сценариями; не выдавать 200×2 000 га за адресный рынок.	Реестр полей/хозяйств в заданной географии, площадь, культура, операция и окно.
M02	Внешняя проверка открыта	SOM 8,8 млн — цель, не выручка; интервью/интерес не равны заказам.	Письменные заказы/оплаты и статусы воронки с конкретной задачей.
M03	Внешняя проверка открыта	Тарифы оставить базовыми допущениями; публичные ориентиры описывать как несопоставимые.	Письменные КП на единый бриф, налоговый режим, логистику, состав и минимум.
M04	Внешняя проверка открыта	Не приписывать конкурентам доли/цены без доказательств; сравнивать только подтвержденное и сопоставимое.	Датированные публичные источники или письменные предложения с одинаковым охватом.
M05	Внешняя проверка открыта	Разнести мониторинг, карту, внесение и отчет как отдельные результаты/позиции; исключить двойной счет.	Интервью/платное предложение, спецификация результата и акт приемки.
M06	Внешняя проверка открыта	Воронку $100 \to 40 \to 20 \to 10$ оставить гипотезой; показать ответственность директора и канал-партнер как проверяемый вариант.	CRM-факты по этапам, конверсия и документированные условия партнера.
M07	Расчет добавлен	Показать концентрацию, окна и дебиторку как ограничения портфеля, а не просто число клиентов.	Реестр заказов с месяцем/площадью/условиями оплаты; месячная мощность и cash forecast.
M08	Внешняя проверка открыта	Радиус 150 км обозначить логистическим допущением; спрос и доступность поля зависят от правового допуска.	Письменная правовая оценка конкретных БВС, операции, поля и препарата.
O01	Исправлен документально	Явно: резервный аппарат — не вторая бригада; две услуги зависят от доступности операторов.	План смен/замещения и подтвержденные квалифицированные операторы.

ID	Статус сейчас	Решение для новой редакции	Evidence needed / критерий закрытия
O02	Внешняя проверка открыта	Показать конкуренцию услуг за общую бригаду и агроокно; нормы 130/500 — гипотезы.	Полный хронометраж смены обеих услуг и сезонного календаря.
O03	Расчет добавлен	Развести сезонную емкость сценария и фактические пригодные дни; отдельно показать пиковый месяц.	Метео/полевые наблюдения, правовые ограничения и помесячное распределение.
O04	Внешняя проверка открыта	Не выводить экономику маршрута из радиуса и цены авто; учесть логистику полного цикла.	Маршрутные замеры, вода/мойка/заправка, доступ к полю и время переезда.
O05	Внешняя проверка открыта	Комплект питания/АКБ/зарядки/воды описать как незакрытую спецификацию.	КП, цикл заряда, мощность, сменный расход, охлаждение и безопасное водоснабжение.
O06	Внешняя проверка открыта	Не считать резерв независимым без анализа общих причин отказа и сервиса.	Сервисный SLA, совместимость/партии АКБ, доступность деталей и план отказа.
O07	Внешняя проверка открыта	Не обещать урожайность/экономический эффект; задать измеримый протокол и границы ответственности.	Согласованные критерии покрытия/дозы/погоды, контрольный участок, акт и договор.
O08	Внешняя проверка открыта	Не добавлять/сокращать ставки молча; штатная сумма — расчет, не доступность людей и часов.	Кандидаты, квалификация, график нагрузки и актуальная стоимость труда.
O09	Расчет добавлен	Объяснить различие базового сценария и capacity20; оба — модельные сценарии, не натурное доказательство.	Проверенные формулы/входы и полевые наблюдения для дней и производительности.
R01	Внешняя проверка открыта	Gate по региону и конкретным полям; не считать радиус разрешением.	Актуальная первичная редакция УП-813/изменений и письменная оценка применимости.
R02	Внешняя проверка открыта	Различать учет дрона, требования к эксплуатанту, персоналу и конкретной работе.	Полный актуальный первичный текст ФАП №303 и заключение для выбранной конфигурации.
R03	Внешняя проверка открыта	Не утверждать универсальные расстояния/разрешения; препараты и поле проверять отдельно.	Первичный текст санитарных норм; госреестр препарата, культура, способ, уведомления и протокол.

ID	Статус сейчас	Решение для новой редакции	Evidence needed / критерий закрытия
R04	Внешняя проверка открыта	Налоговые нормы 2027–2031 не называть подтвержденными; сохранить текущую модель как условный расчет.	Актуальные НК/законы и письменная налоговая карта с датой, режимом, НДС и взносами.
R05	Внешняя проверка открыта	CAPEX и мощность парка остаются неподтвержденными; не изобретать цены/КП.	Минимум два сопоставимых полных КП, TCO и приемочный цикл смены.
R06	Расчет добавлен	Показать 9,5 млн и резерв как потребность модели, не обеспеченное финансирование; добавить стресс кассы.	Подтвержденные источники капитала, график поступлений/платежей и внутримесячная касса.
R07	Внешняя проверка открыта	Не смешивать уникальные гектары, га-проходы, интервью и договоры; SOM — цель.	Адресные поля и подписанные заказы с объемом, окном, ценой и оплатой.
R08	Исправлен документально	Использовать единые статусы доказательств и трассировку чисел; согласование всех форматов пока не объявлять завершенным.	Сверка новой полной редакции MD/DOCX/PPTX/данных /notes/PDF по единому реестру.
R09	Внешняя проверка открыта	Сделать договор, перенос/отмену, приемку и страхование обязательными gates.	Письменный полис с покрытием конкретных работ и согласованные договорные условия.
R10	Внешняя проверка открыта	Установить права на карты/данные, хранение, версии и передачу; не считать план процедурой.	Согласия/договор, политика хранения и проверка резервного восстановления файлов.

Две документированные несогласованности расходов/runway

- В docs/FINANCE_METHOD.md подпись фиксированных расходов **350 000 ₽/месяц** расходится с текущей таблицей/моделью **490 600 ₽/месяц**. В новой редакции подпись должна быть пересчитана из тех же компонент OPEX; первичный файл в рамках этой задачи не менялся.
- data/finance_summary.json:no_revenue_first_negative_month = 6 расходится со стрессом без выручки: при резерве 2 млн и фиксированных 490 600 ₽ первый отрицательный остаток наступает в **5-м месяце**. Это отдельный стресс без выручки, не базовый план с апрельскими поступлениями. В новой редакции runway нужно вычислять из помесячных потоков, не править вручную.

Обе ошибки обнаружены и описаны в brainstorm; исправление первичных исходников этой задачей не выполнено. Перед публикацией новой полной редакции нужна проверка актуального генератора/выходов.

Конкретные утверждения для новой полной редакции (22 раздела)

Все нижеследующее **предусмотрено в редакции**, не утверждение о уже выполненной работе.

- **Резюме:** база остается отрицательным контрольным сценарием; GO только на ограниченные проверки, NO-GO на необратимую закупку/обещание работ до gates; договоров и подтвержденного финансирования не заявлять.
- **SMART-цели:** измерять документированные задачи, готовность, мощность, денежный буфер и приемку; пороги экспериментов подписывать как допущения.
- **Продукт:** отдельно определить результат мониторинга и внесения, цену/единицу, границы обещаний, акт и критерии приемки.
- **Lean Canvas:** обозначить сегмент и каналы как гипотезы; отразить стоимость команды и внешних специалистов без скрытого бесплатного труда.
- **Маркетинг:** TAM/SAM сценарные; SOM 8,8 млн и воронка не подтверждены; локальный список строить по конкретным полям и задачам.
- **Конкуренты:** сопоставлять единый бриф, географию, состав, НДС и логистику; неизвестные цены/доли не заполнять выдуманными значениями.
- **SWOT:** связать спрос, разрешительный маршрут, сезонность, единичную бригаду и денежный лаг с действиями и проверками.
- **Портер:** качественные оценки обозначить как гипотезы; отдельно отметить неизвестность местных долей/сопоставимых цен и зависимость от поставщиков.
- **Право/организационная форма:** актуальность норм и применимость к конкретной операции не заявлять без первичных источников/письменной оценки; налоги — после специалиста; радиус не разрешение.
- **Стейкхолдеры:** назначить владельцев взаимодействия с заказчиком, регулятором, страховщиком, агрономом и партнерами; жалоба/инцидент — остановка и проверка.
- **Производство:** одна бригада; резервный борт не увеличивает выработку; 130/500 га в день и 20/16/12 дней — гипотезы/сценарии; помесячный календарь, пиковая загрузка, погода, вода, питание, ремонт и логистика.
- **Организация:** не менять штат в базе; 4,6872 млн ₽ ФОТ — модельный расчет, не подтвержденные ставки/кандидаты; показать часы и полную стоимость замены.
- **WBS:** сохранить пакеты/структуру и добавить проверяемые результаты gates: правовой маршрут, спрос, КП, ресурс, касса, качество.
- **Гант:** сроки — план, не выполненные действия; разрешительная готовность и комплектность до коммерческого окна; при сдвиге пересчитать сезон и кассу.
- **Сетевой график:** сохранять зависимости и критический путь как плановый расчет; фактические сроки внешних процедур не подменять длительностями-предположениями.
- **RACI:** один A и минимум один R на задачу; совмещения ролей и отсутствие второго оператора не скрывать; независимую приемку не заявлять без основания.
- **Финансы:** одна версия источника истины; согласовать OPEX 490 600 ₽/мес. (годовой состав модели 5 887 200 ₽) и формульный runway; раскрыть переменные расходы, налоговые допущения, замены и FCF без двойного счета.

- **NPV/окупаемость:** сохранить базовые допущения; показывать NPV без возврата резерва и сценарии цены/мощности/комбинированного downside; проектный NPV не доходность инвестора.
- **Инвестиционная потребность:** 9,5 млн ₽ — расчетная потребность базы, не подтвержденная сумма привлечения; отдельно показать полный CAPEX, оборотную потребность, кассовый минимум и буфер.
- **Источники инвестиций:** не указывать инвестора/заем/грант как полученный; разделить интерес, предложение, соглашение и поступившие деньги; условия инвестора не выдумывать.
- **ТЭП:** отделить EBITDA, прибыль, FCF и кассу; добавить маржу заказа, своевременность оплаты, принятую мощность и статус подтверждения показателей.
- **Риски:** включить этот реестр/владельцев/evidence и статус; ворота GO/NO-GO привязать к документам, не числу интервью.

Найденные логические противоречия и ограничения

- Заявленный календарь 22 недели = 154 календарных дня; расчетное использование 120 полевых дней оставляет 34 дня, но поздний июньский пик в другом расчете требует 30 из 30 дней. Годовая арифметика не доказывает месячную выполнимость; отдых, погода и сервис не обеспечены.
- Тариф 1 450 ₽ при 20 днях дает положительный сценарный NPV, но при 16 днях — отрицательный; при том же 20-дневном варианте падение объема на 10% или рост переменных затрат на 10% также ухудшают результат. Цена одна не устраняет риск мощности/спроса.
- Резерв 2 млн ₽ покрывает модельную базу без задержки, но задержка на месяц дает минимум −417 800 ₽; аванс 30% оставляет лишь 21 760 ₽ минимума, без внутримесячного буфера. Нельзя называть его достаточной защитой.
- CAPEX-экономия улучшает инвестиционный расчет, но не обеспечивает операционный денежный поток первого года; нельзя подменять одно другим.
- Резервный аппарат снижает риск простоя, но не создает второго экипажа; одновременное обслуживание двух услуг одной бригадой в части текста конфликтует с утверждением о последовательном выполнении.
- Заявленные 10 клиентов/20 интервью/объемы — плановые цели, тогда как документы подтвержденных заказов отсутствуют; не представлять их как спрос или выручку.
- Правовой раздел содержит датированные/вторичные чтения, а сам текст признает отсутствие повторной проверки первоисточников; нельзя одновременно формулировать нормы как действующие гарантированные правила и требовать обязательной сверки.
- Изменение фиксированной месячной подписи и метаданных runway — документальные дефекты, но не основание объявлять заново пересчитанными NPV/FCF или менять исходные допущения.

Создан/изменен только этот файл. Заказы, КП, разрешения, правовые/налоговые выводы и результаты полевого теста не создавались и не подтверждались.